Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Oscilador armónico de un único grado de libertad. Problema 1.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

1. Escriba y resuelva las ecuaciones de movimiento asociadas con los siguientes sistemas:

   a) Péndulo de longitud l en presencia de un campo gravitatorio de constante g. Discuta todas las aproximaciones que realiza.

   b) Oscilaciones longitudinales de una masa m sujeta a dos paredes mediante dos resortes iguales de constante k; para los dos casos:

      1) longitud natural del resorte l_0 ($l_0 < l$), y
      2) slinky ($l_0 = 0$).

   c) Oscilaciones transversales del sistema del punto anterior, discutiendo las diferencias entre los casos i) y ii), y analizando cuidadosamente las aproximaciones que realiza. En el caso i) analice la diferencia entre considerar que los resortes están tensionados en la posición de equilibrio ($l_0 < l$) o que están relajados en dicha posición ($l_0 = l$).

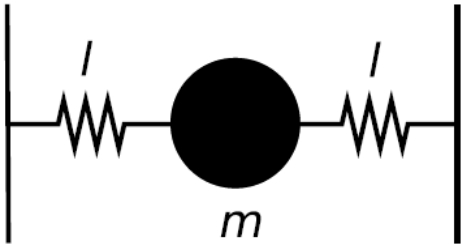

Figura 1: Sistema del problema 1.b) y 1.c)

Resolución:

a) Péndulo de longitud l en presencia de un campo gravitatorio de constante g. Discuta todas las aproximaciones que realiza.

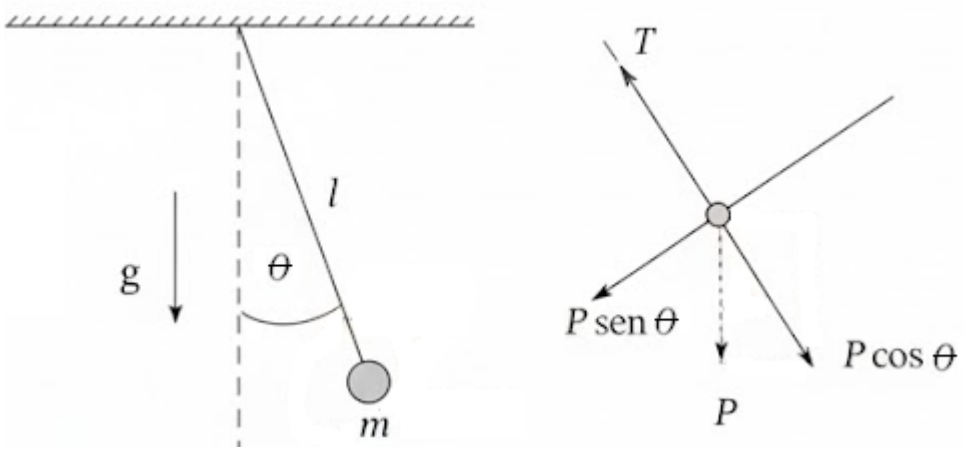

Figura 2: Diagrama de fuerzas del péndulo

Ecuación de movimiento (obtenida por momentos o fuerza tangencial):

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$

Como no tiene la forma de oscilador armónico, aproximamos con el **polinomio de Taylor** de $\sin\theta$ para **pequeñas oscilaciones**:

$$\sin\theta \approx \sin\theta|_{\theta=0} + \frac{d(\sin\theta)}{d\theta}\Big|_{\theta=0}(\theta - 0) = 0 + \cos\theta|_{\theta=0}(\theta) = \theta$$

Luego, para pequeñas oscilaciones, $\sin\theta \approx \theta$, por lo tanto:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

Proponemos como solución:

$$\theta(t) = Ae^{\lambda t}$$

$$\ddot{\theta}(t) = \lambda^2\theta(t)$$

Reemplazo en la ecuación diferencial:

$$\lambda^2\theta(t) + \omega_0^2\theta(t) = 0 \quad \text{con } \omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

$$\lambda^2 = -\omega_0^2$$

$$\lambda = \pm i\omega_0$$

Una solución general es:

$$\theta(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$$

O en forma real:

$$\theta(t) = A[\cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t)] + B[\cos(\omega_0 t) - i\sin(\omega_0 t)]$$

$$\theta(t) = (A+B)\cos(\omega_0 t) + (A-B)i\sin(\omega_0 t)$$

$$\theta(t) = C\cos(\omega_0 t + \phi) \quad \text{con } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

b) Oscilaciones longitudinales de una masa m sujeta a dos paredes mediante dos resortes iguales de constante k para los dos casos:

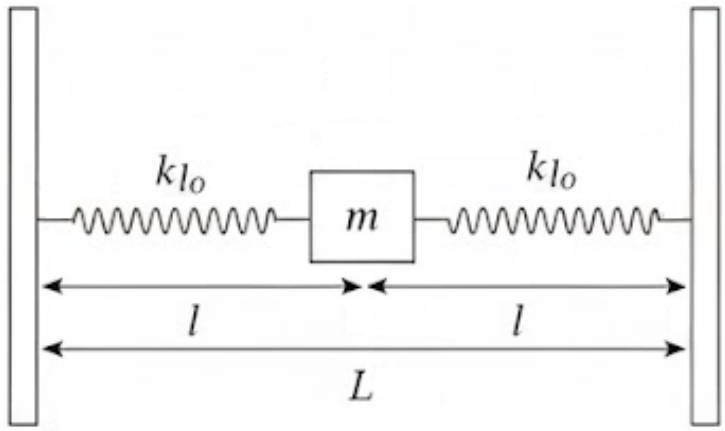

Figura 3: Sistema masa-resortes longitudinal

Sea x la posición de la masa m. La posición de equilibrio está en $x = l$. Si la masa se desplaza de l a x, el resorte izquierdo se estira $x - l_0$ y el resorte derecho se comprime $(2l - x) - l_0$.

Caso 1) Longitud natural del resorte l_0 ($l_0 < l$) La fuerza neta es (usando la convención de Hooke $F = -k\Delta x$):

$$m\ddot{x} = -k(x - l_0) + k((2l - x) - l_0)$$

$$m\ddot{x} = -kx + kl_0 + 2kl - kx - kl_0$$

$$m\ddot{x} = -2kx + 2kl$$

$$m\ddot{x} + 2k(x - l) = 0$$

Definimos la nueva variable ψ como el desplazamiento desde el equilibrio: $\psi = x - l$.

Entonces $\ddot{\psi} = \ddot{x}$.

$$m\ddot{\psi} + 2k\psi = 0$$

$$\ddot{\psi} + \frac{2k}{m}\psi = 0 \quad \text{con } \omega_0^2 = \frac{2k}{m}$$

Proponemos como solución:

$$\psi(t) = Ae^{\lambda t}$$

$$\ddot{\psi}(t) = \lambda^2\psi(t)$$

Reemplazo en la ecuación diferencial:

$$\lambda^2\psi(t) + \omega_0^2\psi(t) = 0$$

$$\lambda^2 = -\omega_0^2$$

$$\lambda = \pm i\omega_0$$

La solución general del problema será:

$$\psi(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$$

$$\psi(t) = A[\cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t)] + B[\cos(\omega_0 t) - i\sin(\omega_0 t)]$$

$$\psi(t) = (A+B)\cos(\omega_0 t) + (A-B)i\sin(\omega_0 t)$$

$$\psi(t) = C\cos(\omega_0 t + \phi) \quad \text{con } \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

Caso 2) Slinky ($l_0 = 0$) La solución es idéntica al caso anterior, ya que el término de l_0 se cancela en la ecuación de movimiento longitudinal.

$$m\ddot{x} = -k(x-0) + k((2l-x)-0) = -kx + 2kl - kx = -2kx + 2kl$$

$$\ddot{\psi} + \frac{2k}{m}\psi = 0$$

La frecuencia natural es la misma:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

c) Oscilaciones transversales del sistema del punto anterior, discutiendo las diferencias entre los casos i) y ii), y analizando cuidadosamente las aproximaciones que realiza. En el caso i) analice la diferencia entre considerar que los resortes están tensionados en la posición de equilibrio ($l_0 < l$) o que están relajados en dicha posición ($l_0 = l$).

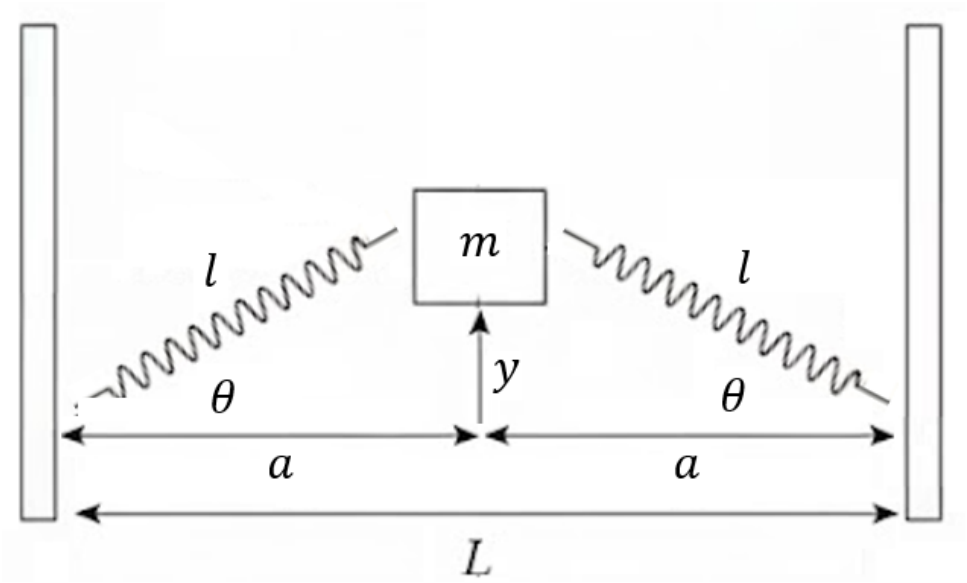

Figura 4: Sistema masa-resortes transversal

Sea y el desplazamiento transversal (vertical) desde el equilibrio. La longitud extendida del resorte es $L = \sqrt{a^2 + y^2}$.
La fuerza restauradora neta en la dirección y es $F_y = -2T \sin\theta$, donde T es la tensión en un resorte.

$$T = k(L - l_0) = k\left(\sqrt{a^2 + y^2} - l_0\right)$$

y

$$\sin\theta = \frac{y}{L} = \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}}$$

La ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{y} = -2T\sin\theta$$

$$m\ddot{y} = -2\left[k\left(\sqrt{a^2 + y^2} - l_0\right)\right]\left[\frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right]$$

$$m\ddot{y} = -2ky\left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right)$$

Aproximación de pequeñas oscilaciones ($y \ll a$): Usamos la **aproximación binomial** para $\sqrt{a^2+y^2}$:

$$\sqrt{a^2+y^2} = a\sqrt{1+\left(\frac{y}{a}\right)^2} \approx a\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{y}{a}\right)^2\right)$$

Reemplazando en la ecuación de movimiento y **despreciando** los términos de orden superior en y:

$$m\ddot{y} = -2ky\left(1-\frac{l_0}{a\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{y}{a}\right)^2\right)}\right)$$

Para la aproximación del oscilador armónico simple, solo mantenemos los términos lineales en y.

$$\frac{1}{\sqrt{a^2+y^2}} \approx \frac{1}{a}\left(1-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{a}\right)^2\right)$$

$$m\ddot{y} \approx -2ky\left(1-\frac{l_0}{a}\left(1-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{a}\right)^2\right)\right)$$

$$m\ddot{y} \approx -2ky\left(1-\frac{l_0}{a}+\frac{1}{2}\frac{l_0}{a}\left(\frac{y}{a}\right)^2\right)$$

Manteniendo solo el término lineal en y:

$$m\ddot{y} \approx -2ky\left(1-\frac{l_0}{a}\right)$$

$$\ddot{y}+\frac{2k}{m}\left(1-\frac{l_0}{a}\right)y = 0$$

Proponemos como solución:

$$y(t) = Ae^{\lambda t}$$

$$\ddot{y}(t) = \lambda^2\psi(t)$$

Reemplazo en la ecuación diferencial:

$$\lambda^2 y(t) + \omega_0^2 y(t) = 0$$

$$\lambda^2 = -\omega_0^2$$

$$\lambda = \pm i\omega_0$$

La solución general del problema será:

$$y(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$$

$$y(t) = A[\cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t)] + B[\cos(\omega_0 t) - i\sin(\omega_0 t)]$$

$$y(t) = (A+B)\cos(\omega_0 t) + (A-B)i\sin(\omega_0 t)$$

$$y(t) = C\cos(\omega_0 t + \phi) \quad \text{con } \omega^2 = \frac{2k}{m}\left(1 - \frac{l_0}{a}\right)$$

Frecuencia natural ω:

$\omega^2 = \dfrac{2k}{m}\left(1 - \dfrac{l_0}{a}\right)$ con a siendo la longitud de equilibrio del resorte en el plano horizontal.

Análisis de los casos (l_0 vs a):

i$_1$) **Resortes tensionados en equilibrio ($l_0 < a$):** En este caso, $1 - l_0/a > 0$, por lo que $\omega^2 > 0$. La fuerza restauradora es positiva y el sistema oscila armónicamente.

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{m}\left(1 - \frac{l_0}{a}\right)}$$

i$_2$) **Resortes relajados en equilibrio ($l_0 = a$):** Si $l_0 = a$, entonces $1 - l_0/a = 0$, lo que implica $\omega^2 = 0$. En esta aproximación, la ecuación de movimiento linealizada es $\ddot{y} = 0$, lo que implicaría que no hay oscilación armónica.

Para obtener oscilaciones, se debe mantener el término no lineal (de orden y^3) en la fuerza:

$$F_y \approx -2ky\left(\frac{1}{2}\frac{a}{a}\left(\frac{y}{a}\right)^2\right) = -\frac{k}{a^2}y^3$$

Esto resulta en un **oscilador anarmónico** (no lineal) con $m\ddot{y} \propto -y^3$.

ii) **Slinky ($l_0 = 0$):** Si $l_0 = 0$, entonces $1 - l_0/a = 1$.

$$\omega^2 = \frac{2k}{m}$$

El sistema oscila con la frecuencia más alta, ya que la contribución de la tensión inicial es máxima ($T_{inicial} = ka$) y siempre restauradora.

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Oscilador armónico de un único grado de libertad. Problema 2.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

2. Considere el movimiento de una masa m sujeta a un resorte de constante elástica $K = m\omega_0^2$ y constante de amortiguamiento por unidad de masa Γ. Demuestre que el resultado para el oscilador "sobreamortiguado" dado por

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cosh(|\omega|t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sinh(|\omega|t)}{|\omega|}\right\}$$

se deduce de las siguientes

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cos(\omega t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\right\}$$

con $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/4}$.

Sugerencia: verifique primero las identidades $\cos(ix) = \cosh(x)$ y $\sin(ix) = i\sinh(x)$; luego úselas.

Resolución:

El objetivo es demostrar que la solución para el oscilador **sobreamortiguado**

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cosh(|\omega|t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sinh(|\omega|t)}{|\omega|}\right\}$$

se deduce de la solución **subamortiguada**

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cos(\omega t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\right\}$$

donde $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/4}$. La sugerencia es verificar y utilizar las identidades $\cos(ix) = \cosh(x)$ y $\sin(ix) = i\sinh(x)$.

Verificación de Identidades

Utilizando la fórmula de Euler ($e^{\pm i\theta} = \cos(\theta) \pm i\sin(\theta)$):

1. Demostración de $\cos(ix) = \cosh(x)$

$$\cos(ix) = \frac{e^{i(ix)} + e^{-i(ix)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^{x}}{2} = \cosh(x)$$

2. Demostración de $\sin(ix) = i\sinh(x)$

$$\sin(ix) = \frac{e^{i(ix)} - e^{-i(ix)}}{2i} = \frac{e^{-x} - e^{x}}{2i}$$

Multiplicando por i/i:

$$\sin(ix) = \frac{i(e^{-x} - e^{x})}{2i^2} = \frac{i(e^{-x} - e^{x})}{-2} = -i\frac{e^{-x} - e^{x}}{2}$$

$$\sin(ix) = i\frac{e^{x} - e^{-x}}{2} = i\sinh(x)$$

Deducción de la Solución Sobreamortiguada

Para el caso **sobreamortiguado**, se cumple que $\Gamma^2/4 > \omega_0^2$. Por lo tanto, ω es un número imaginario puro. Definimos la frecuencia real $|\omega|$ como:

$$|\omega| = \sqrt{\Gamma^2/4 - \omega_0^2}$$

De esto, se sigue que $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/4} = \sqrt{-|\omega|^2} = i|\omega|$.
Sustituimos $\omega = i|\omega|$ en la solución subamortiguada:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cos(i|\omega|t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sin(i|\omega|t)}{i|\omega|}\right\}$$

Aplicando las identidades demostradas:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cosh(|\omega|t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{i\sinh(|\omega|t)}{i|\omega|}\right\}$$

Finalmente, simplificando el factor i/i:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cosh(|\omega|t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sinh(|\omega|t)}{|\omega|}\right\}$$

Con lo cual queda demostrado el resultado.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Oscilador armónico de un único grado de libertad. Problema 3.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

3. Comenzando con la ecuación general dada en el problema anterior para oscilaciones libres subamortiguadas, muestre que para amortiguamiento crítico la solución es:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right] t\right\}$$

Muestre que también se obtiene este resultado comenzando con la ecuación para oscilaciones sobreamortiguadas.

Resolución:
Comenzando con la ecuación general para oscilaciones libres subamortiguadas, muestre que para amortiguamiento crítico ($\omega \to 0$) la solución es:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right] t\right\}$$

Partiendo de la solución subamortiguada

La solución subamortiguada es:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cos(\omega t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\right\}$$

En el caso crítico se cumple $\omega \to 0$. Aplicamos el límite $\omega \to 0$ a los términos dentro de las llaves:

Primer término:

$$\lim_{\omega\to 0}\left(x(0)\cos(\omega t)\right) = x(0)\cos(0) = x(0)\cdot 1 = x(0)$$

Segundo término: El término que depende de la velocidad inicial contiene una indeterminación 0/0:

$$\lim_{\omega\to 0}\left(\left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\right)$$

Se utiliza el límite trigonométrico fundamental (que se deriva de L'Hôpital):

$$\lim_{\omega\to 0}\frac{\sin(\omega t)}{\omega} = \lim_{\omega\to 0}\frac{\sin(\omega t)}{\omega t}\cdot t = 1\cdot t = t$$

O, usando la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{\omega\to 0}\frac{\sin(\omega t)}{\omega} = \lim_{\omega\to 0}\frac{\frac{d}{d\omega}(\sin(\omega t))}{\frac{d}{d\omega}(\omega)} = \lim_{\omega\to 0}\frac{t\cos(\omega t)}{1} = t\cos(0) = t$$

Sustituyendo los límites, obtenemos la solución crítica:

$$x(t)|_{\text{crítico}} = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]t\right\}$$

Partiendo de la solución sobreamortiguada

La solución sobreamortiguada es:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0)\cosh(|\omega|t) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]\frac{\sinh(|\omega|t)}{|\omega|}\right\}$$

En el caso crítico, $|\omega| \to 0$. Aplicamos los límites de las funciones hiperbólicas:

Primer término:

$$\lim_{|\omega|\to 0}\cosh(|\omega|t) = \cosh(0) = 1$$

Segundo término: Se utiliza el límite de la función seno hiperbólico (análogo al trigonométrico):

$$\lim_{|\omega|\to 0}\frac{\sinh(|\omega|t)}{|\omega|} = t\cdot\lim_{u\to 0}\frac{\sinh(u)}{u} = t\cdot 1 = t \quad \text{donde } u = |\omega|t$$

Sustituyendo los límites, obtenemos la misma solución para el caso crítico:

$$x(t)|_{\text{crítico}} = e^{-\Gamma t/2}\left\{x(0) + \left[\dot{x}(0) + \frac{1}{2}\Gamma x(0)\right]t\right\}$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Oscilador armónico de un único grado de libertad. Problema 4.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

4. *a*) Escriba la ecuación de movimiento para una masa m sujeta a un resorte de constante elástica k y constante de amortiguamiento por unidad de masa Γ, sobre la que se realiza una fuerza dependiente del tiempo $F(t)$.

   b) Proponga la siguiente solución homogénea: $x_h(t) = Ce^{-t/2\tau}\cos(\omega_1 t + \theta)$: y halle los valores de τ y de ω_1. ¿De qué depende el valor de C y de θ? ¿Es lícito plantear las condiciones iniciales sobre la solución homogénea?

   c) Considere que $F(t)$ tiene la forma $F(t) = F_0\cos(\omega t)$ (discuta si se pierde generalidad al suponer que la fuerza externa tiene esa forma) y proponga la siguiente solución particular: $x_p(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$. Obtenga A y B. Grafique cualitativamente A y B en función de ω.

   d) Grafique cualitativamente la posición de la masa en función del tiempo.

   e) Calcule la potencia media que se consume en el estado estacionario y la potencia media de pérdida por fricción. Verifique la igualdad de ambas potencias.

   f) Verifique que si $x_1(t)$ es solución de la ecuación diferencial cuando la fuerza externa es $F_1(t)$ y $x_2(t)$ lo es cuando la fuerza externa es $F_2(t)$, entonces $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ será solución de la ecuación diferencial cuando la fuerza externa sea $F(t) = F_1(t) + F_2(t)$ si y sólo si las condiciones iniciales son la suma de las condiciones iniciales de los dos casos.

   g) Proponga ahora como solución particular la solución compleja $x_p(t) = Ae^{-i\omega t}$ y demuestre que $\mathfrak{Re}(A) = A_{elástico}$ y que $\mathfrak{Im}(A) = A_{absorbente}$. ¿Por qué es así?.

Resolución:

a) Ecuación de movimiento

La ecuación de movimiento para una masa m sujeta a un resorte (k), amortiguamiento (Γ por unidad de masa) y una fuerza externa $F(t)$ es:

$$m\ddot{x} = -kx - m\Gamma\dot{x} + F(t)$$

Dividiendo por m y definiendo $\omega_0^2 = k/m$ y $f(t) = F(t)/m$:

$$\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

Para $F(t) = F_0\cos(\omega t)$ y $f_0 = F_0/m$:

$$\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0\cos(\omega t)$$

b) Solución homogénea $x_h(t) = Ce^{-t/2\tau}\cos(\omega_1 t + \theta)$

Por lo tanto sus derivadas serán:

$$\dot{x}_h(t) = Ce^{-t/2\tau}\left[-\frac{1}{2\tau}\cos(\omega_1 t + \theta) - \omega_1\sin(\omega_1 t + \theta)\right]$$

$$\ddot{x}_h(t) = ce^{-t/2\tau}\left[\frac{1}{4\tau^2}\cos(\omega_1 t + \theta) + \frac{\omega_1}{\tau}sin(\omega_1 t + \theta) - \omega_1^2\cos(\omega_1 t + \theta)\right]$$

Reemplazo en la ecuación diferencial:

$$\ddot{x}(t) + \Gamma\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

$$ce^{-t/2\tau}\begin{bmatrix}\frac{1}{4\tau^2}\cos(\omega_1 t + \theta) + \frac{\omega_1}{\tau}\sin(\omega_1 t + \theta) - \omega_1^2\cos(\omega_1 t + \theta) \\ -\frac{\Gamma}{2\tau}\cos(\omega_1 t + \theta) - \Gamma\omega_1\sin(\omega_1 t + \theta) + \omega_0^2\cos(\omega_1 t + \theta)\end{bmatrix} = 0$$

Como quiero que cumpla $\forall t$ y $ce^{-t/2\tau} \neq 0\ \forall t$ entonces:

$$\cos(\omega_1 t + \theta)\left[\frac{1}{4\tau^2} - \omega_1^2 - \frac{\Gamma}{2\tau} + \omega_0^2\right] + \sin(\omega_1 t + \theta)\left[\frac{\omega_1}{\tau} - \Gamma\omega_1\right] = 0$$

$$\frac{1}{4\tau^2} - \omega_1^2 - \frac{\Gamma}{2\tau} + \omega_0^2 = 0 \qquad (1)$$

$$\frac{\omega_1}{\tau} - \Gamma\omega_1 = 0 \qquad (2)$$

De (2) obtenemos:

$$\frac{\omega_1}{\tau} - \Gamma\omega_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega_1}{\tau} = \Gamma\omega_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\tau} = \Gamma$$

De (1)

$$\frac{1}{4\tau^2} - \omega_1^2 - \frac{\Gamma}{2\tau} + \omega_0^2 = 0$$

$$\frac{1}{4\left(\frac{1}{\Gamma}\right)^2} - \omega_1^2 - \frac{\Gamma}{2\left(\frac{1}{\Gamma}\right)} + \omega_0^2 = 0$$

$$\frac{\Gamma^2}{4} - \omega_1^2 - \frac{\Gamma^2}{2} + \omega_0^2 = 0$$

$$-\frac{\Gamma^2}{4} - \omega_1^2 + \omega_0^2 = 0$$

$$\Gamma = 2\sqrt{\omega_0^2 - \omega_1^2}$$

$$\Gamma = \pm\sqrt{(\frac{\Gamma}{2})^2 - \omega_1^2}$$

Si $\omega_0 > \frac{\Gamma}{2}$

$$\Rightarrow \omega_1 = \sqrt{\omega_0 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$$

Si $\omega_0 < \frac{\Gamma}{2}$

$$\Rightarrow \omega_1 = \pm i\sqrt{\left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2 - \omega_0^2}$$

Los valores de C y θ dependen de las condiciones iniciales $x_h(0),\ \dot{x}_h(0),\ x_p(0)\ y\ \dot{x}_p(0)$ por lo tanto no es lícito plantear condiciones iniciales sobre la solución homogénea.

c) Obtención de A y B para $x_p(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$

Se propone la solución particular:

$$x_p = A\ \mathrm{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

$$\dot{x}_p(t) = \omega A\cos(\omega t) - B\omega\,\mathrm{sen}(\omega t)$$

$$\ddot{x}_p(t) = -\omega^2 A\,\mathrm{sen}(\omega t) - \omega^2 B\cos(\omega t)$$

Reemplazo en la ecuación diferencial:

$$\ddot{x}_p + \Gamma\dot{x}_p + \omega_0^2 x_p = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

$$-\omega^2(A\,\mathrm{sen}(\omega t)+B\cos(\omega t))+\Gamma\omega(A\cos(\omega t)-B\,\mathrm{sen}(\omega t))+\omega_0^2(A\,\mathrm{sen}(\omega t)+B\cos(\omega t)) = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)$$

Si igualamos término a término los senos y cosenos:

$$\text{sen}(\omega t)\left[-\omega^2 A - B\Gamma\omega + A\omega_0^2\right] = 0 \qquad (1)$$

$$\cos(\omega t)\left[-\omega^2 B + \Gamma\omega A + \omega_0^2 B\right] = \frac{F_0}{m} cos(\omega t) \qquad (2)$$

Reescribiendolas:

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) - B(\Gamma\omega) = 0 \qquad (1)$$

$$A(\Gamma\omega) + B(\omega_0^2 - \omega^2) = \frac{F_0}{m} \qquad (2)$$

De la ecuación (1):

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) = B(\Gamma\omega)$$

$$B = A\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\Gamma\omega}$$

Reemplazándola en la ecuación (2):

$$A(\Gamma\omega) + B(\omega_0^2 - \omega^2) = f_0$$

$$A(\Gamma\omega) + A\frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{\Gamma\omega} = f_0$$

$$A\left[(\Gamma\omega)^2 + \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{\Gamma\omega}\right] = f_0$$

$$A = \frac{f_0\Gamma\omega}{(\Gamma\omega)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}$$

Reemplazando en la ecuación de B:

$$B = \frac{f_0(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}$$

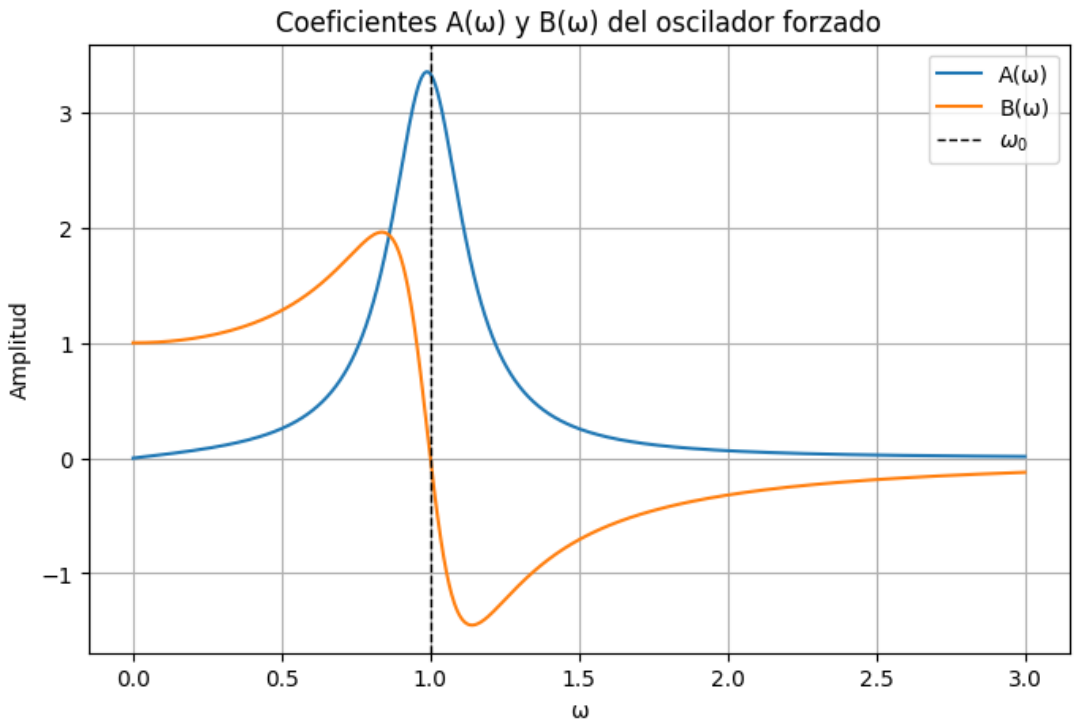

Figura 1: Gráfico de los coeficientes $A(\omega)$ y $B(\omega)$ del oscilador forzado. Se utilizaron los valores: $F_0 = 1{,}0$ (amplitud de la fuerza), $\omega_0 = 1{,}0$ (frecuencia propia) y $\Gamma = 0{,}3$ (coeficiente de amortiguamiento).

d) Gráfico cualitativo de la posición de la masa $x(t)$

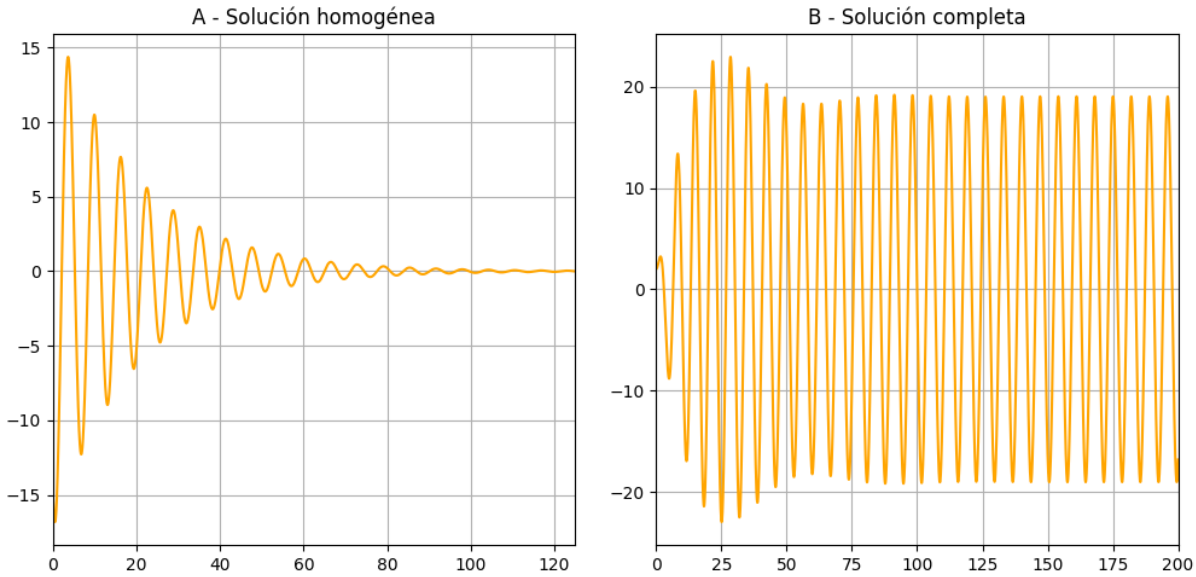

Figura 2: Gráficos de posición en función del tiempo. El gráfico (a) corresponde a la solución homogénea. (b) a la solución completa (partícula + homogénea), (c) zoom de la solución transitoria.

El gráfico de $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$ muestra una oscilación inicial que decae (el transitorio x_h) hasta alcanzar la amplitud y fase constantes del estado estacionario (x_p).

e) Potencia media consumida y disipada

Potencia de la fuerza excitadora

$$P_1(t) = f_0 \cos(\omega t)\ \dot{x}(t)$$

$$P_1(t) = f_0 \cos(\omega t)\,(\omega A \cos(\omega t) - \omega B \operatorname{sen}(\omega t))$$

$$P_1(t) = f_0\, \omega A \cos^2(\omega t) - f_0\, \omega B \cos(\omega t) \operatorname{sen}(\omega t)$$

La potencia media en un período $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$\langle P_1(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_1(t)\, dt$$

$$\langle P_1(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \left[f_0\, \omega A \cos^2(\omega t) - f_0\, \omega B \cos(\omega t) \operatorname{sen}(\omega t) \right] dt$$

$$\langle P_1(t) \rangle = \frac{1}{T} f_0\, \omega A \frac{T}{2}$$

$$\langle P_1(t) \rangle = \frac{1}{2} f_0\, \omega A$$

$$\langle P_1(t) \rangle = \frac{1}{2} f_0\, \omega \left(\frac{f_0 \omega \Gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2} \right)$$

$$\langle P_1(t) \rangle = \frac{f_0^2 \omega^2 \Gamma}{2\left[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2\right]}$$

$$f_0 = \frac{F_0}{m}$$

Potencia de la fuerza viscosa:

$$P_2(t) = -m\Gamma\ \dot{x}(t)\ \dot{x}(t)$$

$$P_2(t) = -m\Gamma\ \dot{x}^2(t)$$

$$P_2(t) = -m\Gamma \left[\omega A \cos(\omega t) - \omega B \operatorname{sen}(\omega t)\right]^2$$

$$P_2(t) = -m\Gamma\omega^2 \left(A^2\cos^2(\omega t) + B^2\,\mathrm{sen}^2(\omega t) - 2AB\cos(\omega t)\,\mathrm{sen}(\omega t)\right)$$

$$P_2(t) = -m\Gamma\omega^2 \left(A^2\cos^2(\omega t) + B^2\,\mathrm{sen}^2(\omega t) - 2AB\,\mathrm{sen}(2\omega t)\right)$$

La potencia media en un período $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$\langle P_2(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T P_2(t)\,dt$$

$$\langle P_2(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \left[-m\Gamma\omega^2 \left(A^2\cos^2(\omega t) + B^2\,\mathrm{sen}^2(\omega t) - 2AB\,\mathrm{sen}(2\omega t)\right)\right] dt$$

$$\langle P_2(t)\rangle = -m\Gamma\omega^2 \left(\frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}B^2\right)$$

$$\langle P_2(t)\rangle = -m\Gamma\omega^2 \left(\frac{f_0^2\omega^2\Gamma^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2} + \frac{f_0^2(\omega_0^2-\omega^2)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2}\right)$$

$$\langle P_2(t)\rangle = -m\Gamma\omega^2 \left[\frac{f_0^2\omega^2\Gamma^2}{2\left[(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2\right]} + \frac{f_0^2(\omega_0^2-\omega^2)^2}{2\left[(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2\right]}\right]$$

$$\langle P_2(t)\rangle = -\frac{m\Gamma\omega^2 f_0^2}{2}\left[\frac{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2}{\left[(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2\right]}\right]$$

$$\langle P_2(t)\rangle = -\frac{m f_0^2\Gamma\omega^2}{2\left[(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (\omega\Gamma)^2\right]}$$

f) Verifique que si $x_1(t)$ es solución de la ecuación diferencial cuando la fuerza externa es $F_1(t)$ y $x_2(t)$ lo es cuando la fuerza externa es $F_2(t)$, entonces si $x(t) = x_1(t)+x_2(t)$ sera solución si la fuerza externa es $F(t) = F_1(t)+F_2(t)$

Sabiendo que x_1 es solución de $\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F_1$ y x_2 es solución de $\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F_2$. Consideramos $x = x_1 + x_2$ y $F = F_1 + F_2$. Queremos verificar que x es solución de $\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F$ si y sólo si las condiciones iniciales son la suma de las condiciones iniciales de cada caso, es decir:

$$x_0 = x(0) = x_1(0) + x_2(0)$$

$$v_0 = \dot{x}(0) = \dot{x}_1(0) + \dot{x}_2(0)$$

1)

$$\begin{cases} \ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F_1(t) \\ x(0) = x_{01} \\ \dot{x}(0) = v_{01} \end{cases}$$

2)

$$\begin{cases} \ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F_2(t) \\ x(0) = x_{02} \\ \dot{x}(0) = v_{02} \end{cases}$$

Supongamos que $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ es solución entonces

$$x_0 = x(0) = x_1(0) + x_2(0) = x_{01} + x_{02}$$

$$v_0 = \dot{x}(0) = \dot{x}_1(0) + \dot{x}_2(0) = v_{01} + v_{02}$$

Supongamos entonces que las condiciones iniciales son la suma de las condiciones iniciales de 1) y 2). Verifiquemos:

$$\ddot{x}(t) + \Gamma\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = F(t)$$

$$\ddot{x}_1(t) + \ddot{x}_2(t) + \Gamma(\dot{x}_1(t) + \dot{x}_2(t)) + \omega_0^2(x_1(t) + x_2(t)) = F(t)$$

$$\underbrace{\ddot{x}_1(t) + \Gamma\dot{x}_1(t) + \omega_0^2 x_1(t)}_{F_1(t)} + \underbrace{\ddot{x}_2(t) + \Gamma\dot{x}_2(t) + \omega_0^2 x_2(t)}_{F_2(t)} = F(t)$$

En particular:

$$x(0) = x_1(0) + x_2(0) = x_{01} + x_{02} = x_0$$

$$\dot{x}(0) = \dot{x}_1(0) + \dot{x}_2(0) = v_{01} + v_{02} = v_0$$

g) Solución particular compleja $\tilde{x}_p(t) = Ae^{i\omega t}$

Consideramos la fuerza compleja $\tilde{F}(t) = F_0 e^{i\omega t} = F_0(cos(\omega t) + isen(\omega t))$.
La ecuación de movimiento se convierte en:

$$\ddot{\tilde{x}} + \Gamma\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2\tilde{x} = \frac{F_0}{m}e^{i\omega t} = f_0 e^{i\omega t}$$

Sea $x = a + bi$ solución de la ecuación compleja.

$$\ddot{\tilde{x}} + \Gamma\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2\tilde{x} = \tilde{F}(t)$$

$$\ddot{a} + i\ddot{b} + \Gamma(\dot{a} + i\dot{b}) + \omega_0^2(a + ib)) = F(t) + Im(\tilde{F}(t))$$

$$(\ddot{a} + \Gamma\dot{a} + \omega_0^2 a) + i(\ddot{b} + \Gamma\dot{b} + \omega_0^2 b) = F(t) + Im(\tilde{F}(t))$$

Proponemos solución particular compleja:

$$\tilde{x}_p(t) = Ae^{i\omega t}$$

$$\dot{\tilde{x}}_p(t) = i\omega Ae^{i\omega t}$$

$$\ddot{\tilde{x}}_p(t) = -\omega^2 Ae^{i\omega t}$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$-\omega^2 Ae^{i\omega t} + \Gamma(i\omega Ae^{i\omega t}) + \omega_0^2(Ae^{i\omega t}) = f_0 e^{i\omega t}$$

Factorizando $Ae^{i\omega t}$:

$$Ae^{i\omega t}[-\omega^2 + i\Gamma\omega + \omega_0^2] = f_0 e^{i\omega t}$$

Despejando la amplitud compleja A:

$$A = \frac{f_0}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\Gamma\omega}$$

Para encontrar las partes real e imaginaria ($\mathrm{Re}(A)$ e $\mathrm{Im}(A)$), multiplicamos por el conjugado del denominador:

$$\begin{aligned}
A &= \frac{f_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\Gamma\omega} \cdot \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\Gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\Gamma\omega} \\
A &= f_0 \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\Gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} \\
A &= \underbrace{\frac{f_0(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}}_{\text{Parte Real: } \mathrm{Re}(A)} - i \underbrace{\frac{f_0\Gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}}_{\text{Parte Imaginaria: } \mathrm{Im}(A)}
\end{aligned}$$

Comparación con la Solución Real: De la solución real $x_p(t) = B\cos(\omega t) + A\sin(\omega t)$, se tiene:

$$B = \frac{f_0(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} \quad \text{y} \quad A_{\text{real}} = \frac{f_0\Gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}$$

Se demuestra que:

$$\mathrm{Re}(\mathbf{A}) = \mathbf{B} \quad \text{(Amplitud elástica o en fase)}$$

$$\mathrm{Im}(\mathbf{A}) = -\mathbf{A}_{\text{real}} \quad \text{(Amplitud absorbente o en cuadratura)}$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Oscilador armónico de un único grado de libertad. Problema 5.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

5. Sea un oscilador armónico con una frecuencia de oscilación $\nu_0 = 10$ Hz y con un tiempo de decaimiento muy largo. Si este oscilador es alimentado con una fuerza armónicamente oscilante y con una frecuencia de 10 Hz, adquirirá una gran amplitud, es decir, "resonará" en la frecuencia de excitación. Ninguna otra fuerza motriz oscilante en forma armónica producirá una gran amplitud (una resonancia).

   a) Justifique el enunciado anterior.

   b) Luego suponga que el oscilador está sujeto a una fuerza que es una pulsación cuadrada repetida periódicamente y cuya duración es $0,01$ s repetida una vez por segundo. Describa cualitativamente el análisis de Fourier de la pulsación cuadrada repetitiva.

   c) ¿"Resonará" el oscilador armónico (adquirirá una gran amplitud) bajo la influencia de esta fuerza motriz?

   d) Suponga que la fuerza motriz es la misma pulsación cuadrada (de ancho $0,01$ s) pero repetida dos veces por segundo. ¿Resonará el oscilador? Responder a la misma pregunta para velocidades de repetición de 3 a 9 segundos.

Resolución:

a) Justifique el enunciado anterior.

Para un oscilador armónico forzado la ecuación de movimiento es:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos(\omega t).$$

La amplitud estacionaria del movimiento es:

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}.$$

Como el problema indica que el decaimiento es muy lento ($\beta \approx 0$), la amplitud se maximiza cuando

$$\omega = \omega_0, \qquad \text{o equivalentemente} \qquad \nu = \nu_0.$$

Por lo tanto, sólo una fuerza armónica cuya frecuencia coincida exactamente con la frecuencia natural del oscilador producirá una gran amplitud. A esto se lo llama *resonancia*.

b) Describa cualitativamente el análisis de Fourier de una pulsación cuadrada repetida periódicamente (período 1 s, duración 0.01 s).

Una pulsación cuadrada periódica puede escribirse como serie de Fourier:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(2\pi n t) + b_n \sin(2\pi n t)\right).$$

Como el período es $T = 1$ s, sus armónicos aparecen en frecuencias:

$$\nu_n = n \text{ Hz}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

La anchura del pulso es muy pequeña (0,01 s), lo que implica que:
- su espectro contiene **muchos armónicos**,
- de amplitud decreciente, pero presentes en una gran banda de frecuencias.

Por lo tanto, esta fuerza contiene componentes en $1 \text{ Hz}, 2 \text{ Hz}, 3 \text{ Hz}, \ldots$

c) ¿Resonará el oscilador armado con $\nu_0 = 10$ Hz bajo esta fuerza motriz?

Sí. El oscilador resonará porque la pulsación cuadrada contiene un término armónico de frecuencia exactamente que coincide con la frecuencia natural del oscilador.

$$\nu_{10} = 10 \text{ Hz},$$

Aunque la fuerza no tiene forma sinusoidal, *su componente de Fourier en 10 Hz excita la resonancia.*
Por lo tanto, la amplitud del oscilador crecerá significativamente.

d) Ahora suponga que la misma pulsación cuadrada se repite dos veces por segundo. ¿Resonará? Responder también para velocidades de repetición de 3 a 9 Hz.

Si el período de repetición es $T = 1/f_{\text{rep}}$, los armónicos aparecen en:

$$\nu_n = n f_{\text{rep}}.$$

Resonancia ocurre si existe algún n tal que

$$n f_{\text{rep}} = 10.$$

Analizamos cada caso:

f_{rep}(Hz)	¿Existe n entero con $n f_{\text{rep}} = 10$?	Conclusión
2	$n = 5$	Sí, resonancia
3	$n = 10/3$	No entero, no resonancia
4	$n = 2{,}5$	No
5	$n = 2$	Sí, resonancia
6	$n = 10/6$	No
7	$n = 10/7$	No
8	$n = 10/8$	No
9	$n = 10/9$	No

Por lo tanto, el oscilador **sólo resonará** para repeticiones:

$$f_{\text{rep}} = 2 \text{ Hz} \qquad \text{o} \qquad f_{\text{rep}} = 5 \text{ Hz}.$$

En esos casos, la pulsación cuadrada contiene frecuencias:
- 10 Hz (para 2 Hz $\rightarrow$ 5º armónico)
- 10 Hz (para 5 Hz $\rightarrow$ 2º armónico)

y por lo tanto aparece resonancia.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Sistemas de N grados de libertad. Problema 6.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

6. *a*) Considere el sistema de la figura en ausencia de gravedad y obtenga sus frecuencias naturales de oscilación y los modos normales correspondientes. Escriba las ecuaciones de movimiento de cada masa.

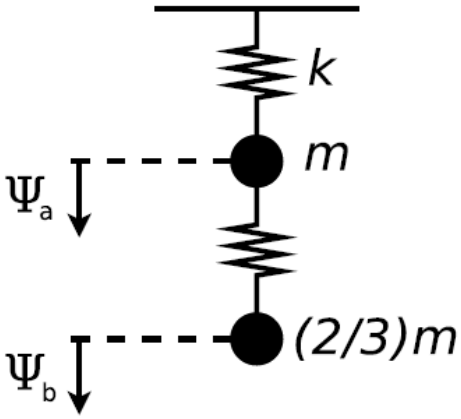

Figura 1: Sistema del problema 6

b) Sabiendo que a $t = 0$ el sistema satisface las siguientes condiciones: $\Psi_a(0) = 1$, $\Psi_b(0) = 0$ y que se encuentra en reposo, encuentre el movimiento de cada partícula.

c) Analice cómo se modifica el resultado por la presencia de la gravedad.

Resolución:

a) Considere el sistema de la figura en ausencia de gravedad y obtenga sus frecuencias naturales de oscilación y los modos normales correspondientes.

$$F_a = -k\,\psi_a - k(\psi_a - \psi_b) \qquad \Rightarrow \qquad F_a = -2k\,\psi_a + k\,\psi_b$$

$$F_b = -k(\psi_b - \psi_a) \qquad \Rightarrow \qquad F_b = k\,\psi_a - k\,\psi_b$$

Planteo Segunda Ley de Newton:

$$m\ddot{\psi}_a = -2k\psi_a + k\psi_b$$

$$\frac{2}{3}m\,\ddot{\psi}_b = k\psi_a - k\psi_b$$

Nos queda el sistema de ecuaciones:

$$\ddot{\psi}_a = -\frac{2k}{m}\psi_a + \frac{k}{m}\psi_b$$

$$\ddot{\psi}_b = \frac{3k}{2m}\psi_a - \frac{3k}{2m}\psi_b$$

Lo expresamos en su forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \ddot{\psi}_a \\ \ddot{\psi}_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2k/m & k/m \\ 3k/2m & -3k/2m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \end{pmatrix}$$

Buscamos el $det(M - \omega^2 I) = 0$

$$\begin{vmatrix} 2k/m - \omega^2 & -k/m \\ -3k/2m & 3k/2m - \omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

Resolviendo el determinante:

$$(2k/m - \omega^2)(3k/2m - \omega^2) - (-k/m)(-3k/2m) = 0$$

$$\frac{3k^2}{m^2} - \frac{2k}{m}\omega^2 - \frac{3k}{2m}\omega^2 + \omega^4 - \frac{3k^2}{2m^2} = 0$$

$$\omega^4 - \frac{7}{2}\frac{k}{m}\omega^2 + \frac{3}{2}\frac{k^2}{m^2} = 0$$

Aplicando la fórmula resolvente:

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{\frac{7}{2}\frac{k}{m} \pm \sqrt{\frac{49k^2}{4m^2} - 4\frac{3k^2}{m^2}}}{2}$$

$$\omega_1^2 = \frac{k}{2m}, \qquad \omega_2^2 = \frac{3k}{m}$$

Busco autovectores

Para $\omega_1^2 = k/2m$:

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2}\frac{k}{m} & -\frac{k}{m} \\ -\frac{3}{2}\frac{k}{m} & \frac{k}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} \frac{3}{2}\frac{k}{m}\alpha - \frac{k}{m}\beta = 0 \\ -\frac{3}{2}\frac{k}{m}\alpha - \frac{k}{m}\beta = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación obtenemos:

$$3\alpha = 2\beta \qquad \Rightarrow \qquad v_1 = (\alpha, \beta) = \beta\,(2/3,\, 1)$$

Para $\omega_2^2 = 3k/m$:

$$\begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & -\frac{k}{m} \\ -\frac{3}{2}\frac{k}{m} & -\frac{3}{2}\frac{k}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} -\frac{k}{m}\alpha - \frac{k}{m}\beta = 0 \\ -\frac{3}{2}\frac{k}{m}\alpha - \frac{3}{2}\frac{k}{m}\beta = 0 \end{cases}$$

$$\alpha = -\beta \qquad \Rightarrow \qquad v_2 = \beta(-1, 1)$$

La ecuación de movimiento general es:

$$\psi_a(t) = A_1 \left(\frac{2}{3}\right) \cos(\omega_1 t + \varphi_1) - A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$\psi_b(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

b) Si a $t = 0$ el sistema satisface:

$$\psi_a(0) = 1, \qquad \psi_b(0) = 0 \quad \text{y el sistema está en reposo.}$$

Esto implica:

$$\dot{\psi}_a(0) = 0, \qquad \dot{\psi}_b(0) = 0$$

Sustituyendo:

$$\psi_a(0) = \frac{2}{3} A_1 \cos\varphi_1 - A_2 \cos\varphi_2 = 1 \qquad (1)$$

$$\psi_b(0) = A_1 \cos\varphi_1 + A_2 \cos\varphi_2 = 0 \qquad (2)$$

$$\dot{\psi}_a(0) = -\frac{2}{3}A_1\omega_1 \sin\varphi_1 + A_2\omega_2 \sin\varphi_2 = 0 \qquad (3)$$

$$\dot{\psi}_b(0) = -A_1\omega_1 \sin\varphi_1 - A_2\omega_2 \sin\varphi_2 = 0 \qquad (4)$$

Sumando (3) y (4):

$$\psi_a(0) + \psi_b(0) = 0$$

$$-\frac{2}{3}A_1\omega_1 \sin\varphi_1 - A_1\omega_1 \sin\varphi_1 = 0$$

$$-\frac{5}{3}A_1\omega_1 \sin\varphi_1 = 0$$

$$\Rightarrow \qquad \sin\varphi_1 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \varphi_1 = 0$$

Restando (3) y (4):

$$\dot{\psi}_a(0) - \frac{2}{3}\dot{\psi}_b(0) = 0$$

$$A_2\omega_2 \sin\varphi_2 - \frac{2}{3}A_2\omega_2 \sin\varphi_2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \sin\varphi_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_2 = 0$$

Ahora usando (1) y (2):

$$\psi_a(0) = \frac{2}{3}A_1 - A_2 = 1 \qquad (5)$$

$$\psi_b(0) = A_1 + A_2 = 0 \qquad (6)$$

De la ecuación (6), obtenemos:

$$A_1 = -A_2$$

Reemplazando en la ecuación (5):

$$\frac{2}{3}A_1 - (-A_1) = 1$$

$$\frac{5}{3}A_1 = 1 \qquad \Rightarrow \qquad A_1 = \frac{3}{5}$$

$$A_2 = -\frac{3}{5}$$

Sustituyendo en las soluciones:

$$\psi_a(t) = -\frac{2}{5}\cos(\omega_1 t) - \frac{3}{5}\cos(\omega_2 t)$$

$$\psi_b(t) = -\frac{3}{5}\cos(\omega_1 t) + \frac{3}{5}\cos(\omega_2 t)$$

c) Analice la modificación por efecto de la gravedad.

$$F_a = -k\psi_a - k(\psi_a - \psi_b) + mg$$

$$F_b = k\psi_a - k\psi_b + \frac{2}{3}mg$$

Ecuaciones de Newton:

$$\ddot{\psi}_a = -\frac{2k}{m}\psi_a + \frac{k}{m}\psi_b + g$$

$$\ddot{\psi}_b = \frac{3k}{2m}\psi_a - \frac{3k}{2m}\psi_b + g$$

Expresándolo en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \ddot{\psi}_a \\ \ddot{\psi}_b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2k/m & -k/m \\ -3k/2m & 3k/2m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ g \end{pmatrix}$$

Proponemos como solución particular:

$$\psi_p(t) = \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}$$

Reemplazando:

$$\begin{pmatrix} 2k/m & -k/m \\ -3k/2m & 3k/2m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ g \end{pmatrix}$$

Escribiendo la ecuación en forma matricial:

$$\frac{k}{m}\mathbb{M}v = \mathbb{G}$$

$$\mathbb{M}^{-1}\mathbb{M}v = \frac{m}{k}\mathbb{M}^{-1}\mathbb{G}$$

$$v = \frac{m}{k}\mathbb{M}^{-1}\mathbb{G}$$

Buscamos la inversa de $\mathbb{M}$:

$$\mathbb{M} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -\dfrac{3}{2} & \dfrac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Buscamos A^{-1} por Gauss–Jordan:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -1 & 1 & 0 \\ -\dfrac{3}{2} & \dfrac{3}{2} & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} & 0 \\ -\dfrac{3}{2} & \dfrac{3}{2} & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + \frac{3}{2}R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} & 0 \\ 0 & \dfrac{3}{4} & \dfrac{3}{4} & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{4}{3}R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dfrac{4}{3} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & \dfrac{2}{3} \\ 0 & 1 & 1 & \dfrac{4}{3} \end{array}\right).$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{M}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{2}{3} \\ 1 & \dfrac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Volviendo a v:

$$v = \frac{m}{k}\mathbb{M}^{-1}\mathbb{G}$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{2}{3} \\ 1 & \dfrac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g \\ g \end{pmatrix}$$

Obtenemos:

$$v = \begin{pmatrix} \dfrac{5m}{3k}g \\ \dfrac{7m}{3k}g \end{pmatrix}$$

La solución más general es:

$$\psi(t) = \psi_h(t) + \psi_p(t)$$

$$\psi_a(t) = -\frac{2}{5}\cos(\omega_1 t) - \frac{3}{5}\cos(\omega_2 t) + \frac{5m}{3k}g$$

$$\psi_b(t) = \frac{3}{5}\cos(\omega_1 t) + \frac{3}{5}\cos(\omega_2 t) + \frac{7m}{3k}g$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Sistemas de N grados de libertad. Problema 7.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

7. Considere el sistema de dos péndulos de igual longitud l pero de masas diferentes m_a y m_b, acoplados mediante un resorte de constante k.

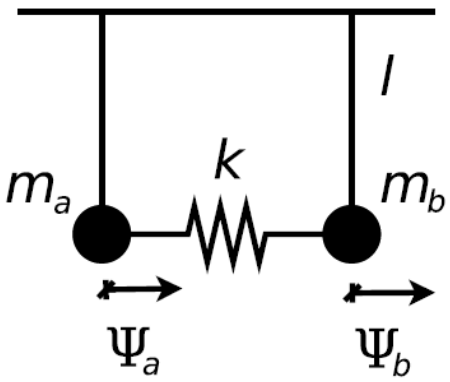

Figura 1: Sistema del problema 7

a) Escriba las ecuaciones de movimiento de cada masa.

b) Obtenga las frecuencias naturales del sistema y sus modos normales de oscilación. Interprete el significado físico de estos modos normales.

c) Suponiendo que el acoplamiento es débil, es decir: $k \ll \frac{g}{l}\frac{m_a m_b}{m_a+m_b}$, y que las condiciones iniciales son $\Psi_a(0) = 0$, $\Psi_b(0) = 0$, $\dot{\Psi}_a(0) = 0$ $\dot{\Psi}_b(0) = 1$ obtenga el movimiento de cada masa y grafíquelo en función del tiempo.

d) Calcule los valores medios, en un ciclo rápido, de T_a y T_b donde T indica energía cinética. Grafique $\langle T_a \rangle$ y $\langle T_b \rangle$, y analice las diferencias en el gráfico como función de las diferencias entre las masas ($m_a = m_b$ y m_a muy diferente de m_b). Calcule el valor medio de la energía de interacción entre las dos partículas.

Resolución:

a) Escribimos las ecuaciones de movimiento de cada masa.

Si apartamos las masas un angulo determinado como se observa en la figura.

Aproximando para ángulos pequeños:

$$\theta_A \ll 1, \qquad \theta_B \ll 1$$

$$\sin\theta_A \approx \theta_A, \qquad \sin\theta_B \approx \theta_B$$

$$x_A \approx l_2\,\theta_A, \qquad x_B \approx l_2\,\theta_B$$

Usamos la aproximación en los pesos:

$$P_A(\theta) = m_A g \sin\theta_A \qquad \Longrightarrow \qquad P_A(\theta) \approx m_A g\,\theta_A$$

$$P_B(\theta) = -m_B g \sin\theta_B \qquad \Longrightarrow \qquad P_B(\theta) \approx -m_B g\,\theta_B$$

Escribimos las ecuaciones de Newton para cada masa:
Para la masa A:

$$m_A\,\ddot{\theta}_A = -m_A g\,\theta_A + k\,(l_2\theta_B - l_2\theta_A)$$

Para la masa B:

$$m_B\,\ddot{\theta}_B = -m_B g\,\theta_B + k\,(l_2\theta_A - l_2\theta_B)$$

Si reordenamos, obtenemos:

$$\ddot{\theta}_A = -\theta_A\left(\frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_A}\right) + \frac{k}{m_A}\,\theta_B$$

$$m_B\,\ddot{\theta}_B = -\theta_B\left(\frac{m_B g}{l_2} + k\right) + k\,\theta_A$$

b)Obtengo las frecuencias naturales del sistema.

El sistema queda escrito como:

$$\begin{pmatrix}\ddot{\theta}_A\\ \ddot{\theta}_B\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}-\dfrac{g}{l_2} + \dfrac{k}{m_A} & -\dfrac{k}{m_A}\\[2ex] -\dfrac{k}{m_B} & \dfrac{g}{l_2} + \dfrac{k}{m_B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta_A\\ \theta_B\end{pmatrix}.$$

Defino la matriz:

$$\mathbb{M} = \begin{pmatrix} \dfrac{g}{l_2} + \dfrac{k}{m_A} & -\dfrac{k}{m_A} \\ \\ -\dfrac{k}{m_B} & \dfrac{g}{l_2} + \dfrac{k}{m_B} \end{pmatrix}.$$

Busco el determinante:

$$\det\big(\mathbb{M} - \omega^2 I\big) = 0.$$

Entonces:

$$\det \begin{pmatrix} \dfrac{g}{l_2} + \dfrac{k}{m_A} - \omega^2 & -\dfrac{k}{m_A} \\ \\ -\dfrac{k}{m_B} & \dfrac{g}{l_2} + \dfrac{k}{m_B} - \omega^2 \end{pmatrix} = 0.$$

Desarrollando el determinante:

$$\left(\frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_A} - \omega^2\right)\left(\frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_B} - \omega^2\right) - \left(\frac{k}{m_A}\right)\left(\frac{k}{m_B}\right) = 0.$$

Expandimos:

$$\omega^4 - \omega^2\left(-\frac{g}{l_2} - \frac{k}{m_A} - \frac{g}{l_2} - \frac{k}{m_B}\right) + \left(\frac{g^2}{l_2^2} + \frac{kg}{l_2 m_A} + \frac{kg}{l_2 m_B} + \frac{k^2}{m_A m_B} - \frac{k^2}{m_A m_B}\right) = 0.$$

Agrupando términos:

$$\omega^4 - \omega^2\left(\frac{2g}{l_2} + k\left(\frac{m_A + m_B}{m_A m_B}\right)\right) + \left(\frac{g}{l_2}\right)^2 + \frac{gk}{l_2}\left(\frac{m_A + m_B}{m_A m_B}\right) + \frac{k^2}{m_A m_B} - \frac{k^2}{m_A m_B} = 0.$$

Finalmente:

$$\omega^4 - \omega^2\left(\frac{2g}{l_2} + k\left(\frac{m_A + m_B}{m_A m_B}\right)\right) + \left(\left(\frac{g}{l_2}\right)^2 + \frac{g}{l_2} k \frac{m_A + m_B}{m_A m_B}\right) = 0.$$

Soluciones para ω^2:

$$\omega^2 = \frac{\dfrac{2g}{l_2} + k\dfrac{m_A + m_B}{m_A m_B} \pm \sqrt{\left(\dfrac{2g}{l_2} + k\dfrac{m_A + m_B}{m_A m_B}\right)^2 - 4\left[\left(\dfrac{g}{l_2}\right)^2 + \dfrac{gk}{l_2}\dfrac{m_A + m_B}{m_A m_B}\right]}}{2}.$$

Obtenemos:

$$\omega_1^2 = \frac{g}{l} + \frac{k(m_A + m_B)}{m_A m_B}$$
$$\omega_2^2 = \frac{g}{l}$$

Buscamos los autovectores de cada frecuencia:

$$(\mathbb{M} - \omega^2 I)\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = 0.$$

Para ω_1^2

$$\begin{pmatrix} \frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_A} - \omega_1^2 & -\frac{k}{m_A} \\ -\frac{k}{m_B} & \frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_B} - \omega_1^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = 0.$$

De la primera ecuación:

$$\left(\frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_A} - \omega_1^2\right)\alpha - \frac{k}{m_A}\beta = 0.$$

$$\left(\frac{k}{m_B}\right)\alpha - \left(\frac{k}{m_A}\right)\beta = 0.$$

Despejando:

$$\alpha = -\frac{m_A}{m_B}\beta.$$

Entonces el modo normal 1:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{m_A}{m_B} \end{pmatrix}.$$

Para ω_2^2

$$\begin{pmatrix} \frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_A} - \omega_2^2 & -\frac{k}{m_A} \\ -\frac{k}{m_B} & \frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_B} - \omega_2^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = 0.$$

Nuevamente de la primera ecuación:

$$\left(\frac{g}{l_2} + \frac{k}{m_A} - \omega_2^2\right)\alpha - \frac{k}{m_A}\beta = 0.$$

$$\left(\frac{k}{m_A}\right)\alpha - \left(\frac{k}{m_A}\right)\beta = 0.$$

$$\alpha = \beta.$$

Modo normal 2:

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Podemos escribir las ecuaciones de movimiento de forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \end{pmatrix} = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) \begin{pmatrix} 1 \\ -\dfrac{m_A}{m_B} \end{pmatrix} + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

O cada una por separado:

$$\psi_a(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\psi_b(t) = -\frac{m_A}{m_B} A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2).$$

c)Suponiendo acoplamiento débil, imponemos condiciones iniciales.

Aplicando acoplamiento débil y condiciones iniciales:

$$\psi_a(0) = 0, \qquad \psi_b(0) = 0, \qquad \dot{\psi}_a(0) = 1, \qquad \dot{\psi}_b(0) = 0.$$

Sabemos que:

$$\psi_a(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2),$$
$$\psi_b(t) = -\frac{m_A}{m_B} A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2).$$

Sus derivadas:

$$\dot{\psi}_a(t) = -A_1\omega_1 \sin(\omega_1 t + \phi_1) - A_2\omega_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2),$$
$$\dot{\psi}_b(t) = \frac{m_A}{m_B} A_1\omega_1 \sin(\omega_1 t + \phi_1) - A_2\omega_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2).$$

Evaluando en $t = 0$:

$$\dot{\psi}_a(0) = -A_1\omega_1 \sin\phi_1 - A_2\omega_2 \sin\phi_2 = 0,$$

$$\dot{\psi}_b(0) = \frac{m_A}{m_B} A_1\omega_1 \sin\phi_1 - A_2\omega_2 \sin\phi_2 = 0.$$

Restando las ecuaciones de $\dot{\psi}_a(0)$ y $\dot{\psi}_b(0)$:

$$-A_1\omega_1 \sin\phi_1 - \frac{m_A}{m_B}A_1\omega_1 \sin\phi_1 = 0.$$

$$(-A_1\omega_1 - \frac{m_A}{m_B}A_1\omega_1)\sin\phi_1 = 0.$$

Si:

$$A_1 = 0 \quad \text{(Modo I)}.$$

Luego:

$$\sin\phi_1 = 0, \qquad \phi_1 = 0.$$

Si:

$$A_2 = 0 \quad \text{(Modo II)}.$$

Nos termina quedando con ambas fases en cero:

$$\psi_a(t) = A_1\cos(\omega_1 t) + A_2\cos(\omega_2 t),$$
$$\psi_b(t) = -\frac{m_A}{m_B}A_1\cos(\omega_1 t) + A_2\cos(\omega_2 t).$$

Usando condiciones iniciales de posición:

$$\psi_a(0) = A_1 + A_2 = 0,$$
$$\psi_b(0) = -\frac{m_A}{m_B}A_1 + A_2 = 1.$$

Restamos ambas ecuaciones:

$$A_1 + A_2 = 0 \qquad (1)$$

$$-\frac{m_A}{m_B}A_1 + A_2 = 0 \qquad (2)$$

De la ecuación (1):

$$A_2 = -A_1, \qquad (3)$$

Sustituyendo en la ecuación (2):

$$\frac{m_A}{m_B}A_1 + A_1 = -1,$$

$$A_1\left(1 + \frac{m_A}{m_B}\right) = -1.$$

Por lo tanto:

$$A_1 = -\frac{m_B}{m_A + m_B} \qquad (4)$$

Reemplazando la ecuación (4) en la ecuación (3):

$$A_2 = \frac{m_B}{m_A + m_B}$$

Reescribiendo las ecuaciones de movimiento.

$$\psi_a(t) = -\frac{m_B}{m_A + m_B}\cos(\omega_1 t) + \frac{m_B}{m_A + m_B}\cos(\omega_2 t),$$

$$\psi_b(t) = -\frac{m_A}{m_A + m_B}\cos(\omega_1 t) + \frac{m_A}{m_A + m_B}\cos(\omega_2 t).$$

Llamo:

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}, \qquad \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2,$$

$$\omega_1 = \omega + \frac{\Delta\omega}{2}, \qquad \omega_2 = \omega - \frac{\Delta\omega}{2}.$$

Reescribimos las ecuaciones de movimiento:

$$\psi_a(t) = -\frac{m_B}{m_A + m_B}\cos\left(\omega + \frac{\Delta\omega}{t}\right) + \frac{m_B}{m_A + m_B}\cos\left(\omega - \frac{\Delta\omega}{t}\right),$$

$$\psi_b(t) = -\frac{m_A}{m_A + m_B}\cos\left(\omega + \frac{\Delta\omega}{t}\right) + \frac{m_A}{m_A + m_B}\cos\left(\omega - \frac{\Delta\omega}{t}\right).$$

Usando la expansión de la suma y resta del coseno:

$$\cos(\omega_1 t) = \cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = \cos(\omega t)\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) - \sin(\omega t)\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right),$$

$$\cos(\omega_2 t) = \cos\left(\omega t - \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = \cos(\omega t)\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) + \sin(\omega t)\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

Sustituyendo en $\psi_a(t)$:

$$\begin{aligned}\psi_a(t) = &-\frac{m_B}{m_A + m_B}\left[\cos\omega t\cos\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right) - \sin\omega t\sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)\right] \\ &+ \frac{m_B}{m_A + m_B}\left[\cos\omega t\cos\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right) + \sin\omega t\sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)\right]\end{aligned}$$

Agrupando términos:

$$\psi_a(t) = \frac{m_B}{m_A + m_B}\left[2\sin(\omega t)\sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)\right].$$

Si llamo:

$$A = -\frac{2m_B}{m_A + m_B},$$

Entonces:

$$\psi_a(t) = A\ \sin(\omega t)\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)$$

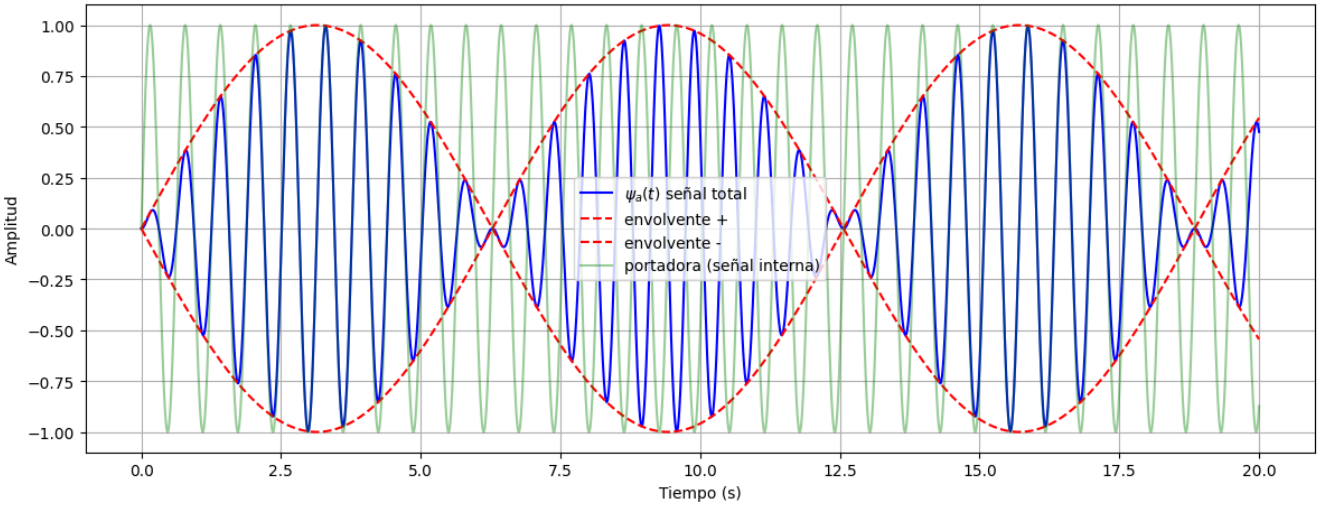

Figura 2: Gráfico temporal que muestra la superposición de dos oscilaciones de frecuencia cercana, generando un fenómeno de batido.

Sustituyendo en $\psi_b(t)$:

$$\begin{aligned}\psi_b(t) = &\frac{m_B}{m_A + m_B}\left[\cos\omega t\cos\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right) - \sin\omega t\sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)\right]\\ &+ \frac{m_A}{m_A + m_B}\left[\cos\omega t\cos\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right) + \sin\omega t\sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right)\right].\end{aligned}$$

Si defino:

$$B = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B},$$

Entonces:

$$\psi_b(t) = cos(\omega t)cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) + B\ \sin(\omega t)\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

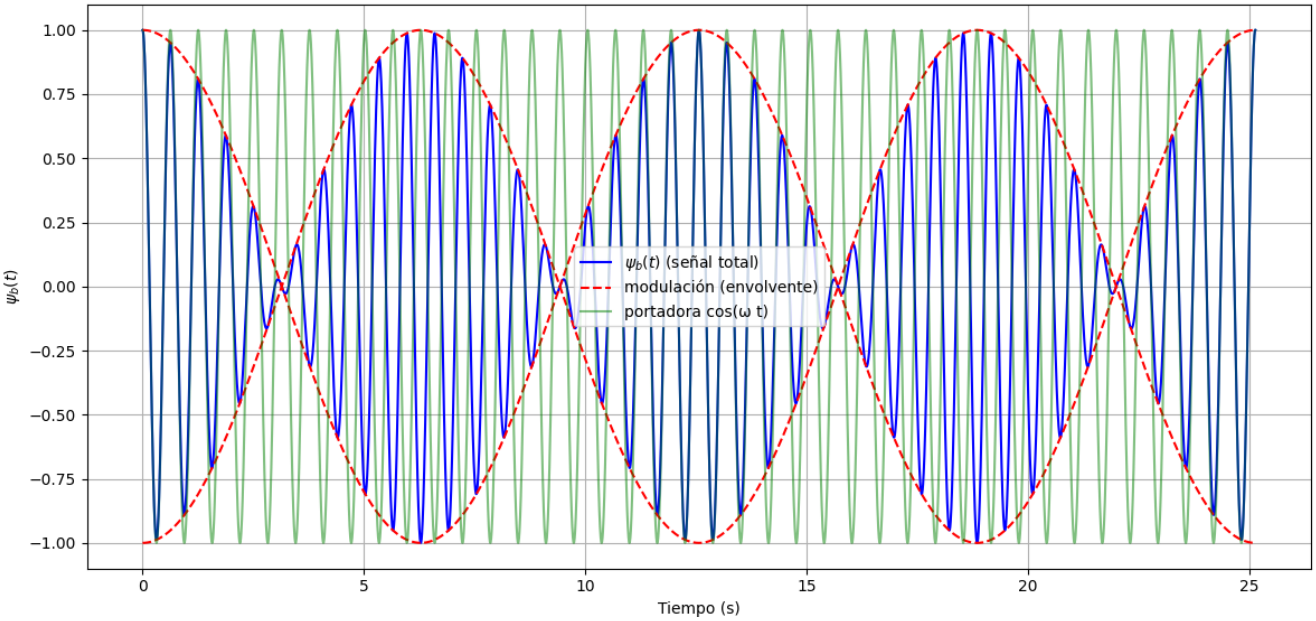

Figura 3: Gráfico temporal que muestra la superposición de dos oscilaciones de frecuencia cercana, generando un fenómeno de batido.

d)Valores medios en un ciclo rápido de las energías cinéticas.

Suponiendo $m_a = m_b = m$ y acoplamiento débil ($\Delta\omega \ll \omega$), las coordenadas generalizadas pueden escribirse como

$$\psi_a(t) = \psi_0 \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos(\omega t),$$

$$\psi_b(t) = \psi_0 \sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\sin(\omega t),$$

donde

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}, \qquad \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2,$$

y ψ_0 es la amplitud inicial de la masa a.
Las velocidades angulares son

$$\dot{\psi}_a(t) = -\psi_0\left[\frac{\Delta\omega}{2}\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos(\omega t) + \omega\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\sin(\omega t)\right],$$

$$\dot{\psi}_b(t) = \psi_0\left[\frac{\Delta\omega}{2}\cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\sin(\omega t) + \omega\sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos(\omega t)\right].$$

Despreciando términos de orden $(\Delta\omega/\omega)^2$,

$$\dot{\psi}_a^2(t) \simeq \psi_0^2\,\omega^2\cos^2\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\sin^2(\omega t),$$

$$\dot{\psi}_b^2(t) \simeq \psi_0^2\,\omega^2\sin^2\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos^2(\omega t).$$

En un ciclo rápido,

$$\big\langle \sin^2(\omega t)\big\rangle = \big\langle \cos^2(\omega t)\big\rangle = \frac{1}{2},$$

por lo que

$$\big\langle \dot{\psi}_a^2(t)\big\rangle_{\text{rápido}} \simeq \frac{1}{2}\,\psi_0^2\,\omega^2\cos^2\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right),$$

$$\big\langle \dot{\psi}_b^2(t)\big\rangle_{\text{rápido}} \simeq \frac{1}{2}\,\psi_0^2\,\omega^2\sin^2\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

Las energías cinéticas de cada masa son

$$T_a = \frac{1}{2}m\dot{x}_a^2 = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\psi}_a^2, \qquad T_b = \frac{1}{2}m\dot{x}_b^2 = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\psi}_b^2.$$

Luego los valores medios en un ciclo rápido:

$$\langle T_a(t)\rangle_{\text{rápido}} = \frac{1}{2}m\ell^2\big\langle \dot{\psi}_a^2(t)\big\rangle_{\text{rápido}} \simeq \frac{1}{4}\,m\ell^2\psi_0^2\,\omega^2\cos^2\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right),$$

$$\langle T_b(t)\rangle_{\text{rápido}} = \frac{1}{2}m\ell^2\big\langle \dot{\psi}_b^2(t)\big\rangle_{\text{rápido}} \simeq \frac{1}{4}\,m\ell^2\psi_0^2\,\omega^2\sin^2\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

Se ve explícitamente el intercambio de energía: cuando una es máxima, la otra es mínima, y la suma resulta constante:

$$\langle T_a(t)\rangle_{\text{rápido}} + \langle T_b(t)\rangle_{\text{rápido}} = \frac{1}{4}\,m\ell^2\psi_0^2\,\omega^2\big[\cos^2(\tfrac{\Delta\omega}{2}t) + \sin^2(\tfrac{\Delta\omega}{2}t)\big] = \frac{1}{4}\,m\ell^2\psi_0^2\,\omega^2 = \text{cte}.$$

La energía elástica de interacción debida al resorte que acopla ambas masas es

$$U_{\text{int}}(t) = \frac{1}{2}k\,(x_b - x_a)^2 = \frac{1}{2}k\ell^2\,(\psi_b - \psi_a)^2.$$

Para las soluciones anteriores (caso $m_A = m_B$):

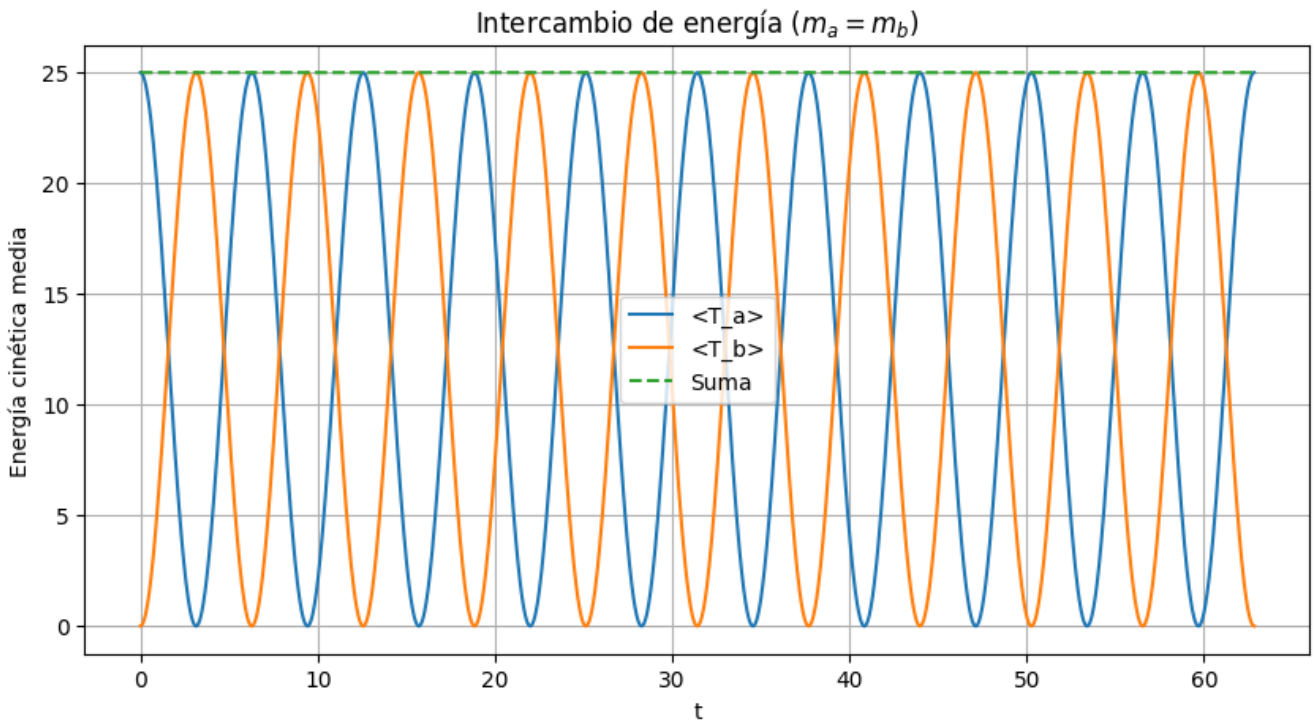

Figura 4: Gráfico temporal que muestra la superposición de las energías cinéticas medias para cada masa y la suma de energías.

$$\psi_a = \psi_0 \cos\left(\tfrac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos(\omega t),$$
$$\psi_b = \psi_0 \sin\left(\tfrac{\Delta\omega}{2}t\right)\sin(\omega t),$$

tenemos

$$\begin{aligned}\psi_b - \psi_a &= \psi_0\left[\sin\left(\tfrac{\Delta\omega}{2}t\right)\sin(\omega t) - \cos\left(\tfrac{\Delta\omega}{2}t\right)\cos(\omega t)\right]\\ &= -\psi_0\cos\left(\omega t + \tfrac{\Delta\omega}{2}t\right),\end{aligned}$$

de modo que

$$(\psi_b - \psi_a)^2 = \psi_0^2\cos^2\left(\omega t + \tfrac{\Delta\omega}{2}t\right).$$

El promedio rápido de cos^2 es 1/2 independiente del desfase. El valor medio de la energía de interacción sobre un ciclo rápido es:

$$\boxed{\left\langle U_{\text{int}}(t)\right\rangle_{\text{rápido}} = \frac{1}{2}k\ell^2\left\langle(\psi_b - \psi_a)^2\right\rangle_{\text{rápido}} = \frac{1}{4}k\ell^2\psi_0^2 = \text{cte.}}$$

Discusión cualitativa para el caso $m_a \neq m_b$

Para $m_a \neq m_b$, las soluciones siguen siendo combinaciones de los modos normales, pero los vectores propios son distintos y las amplitudes efectivas de cada masa en cada modo no son iguales. Como consecuencia:

- Sigue existiendo batido con frecuencia $\Delta\omega$.
- Las curvas de energía cinética promedio $\langle T_a \rangle_{\text{rápido}}$ y $\langle T_b \rangle_{\text{rápido}}$ ya no tienen la misma amplitud.
- Si $m_b \gg m_a$, la masa pesada apenas se mueve y la mayor parte de la energía cinética promedio permanece en la masa liviana.

Este comportamiento puede observarse claramente en las simulaciones numéricas que se muestran a continuación.

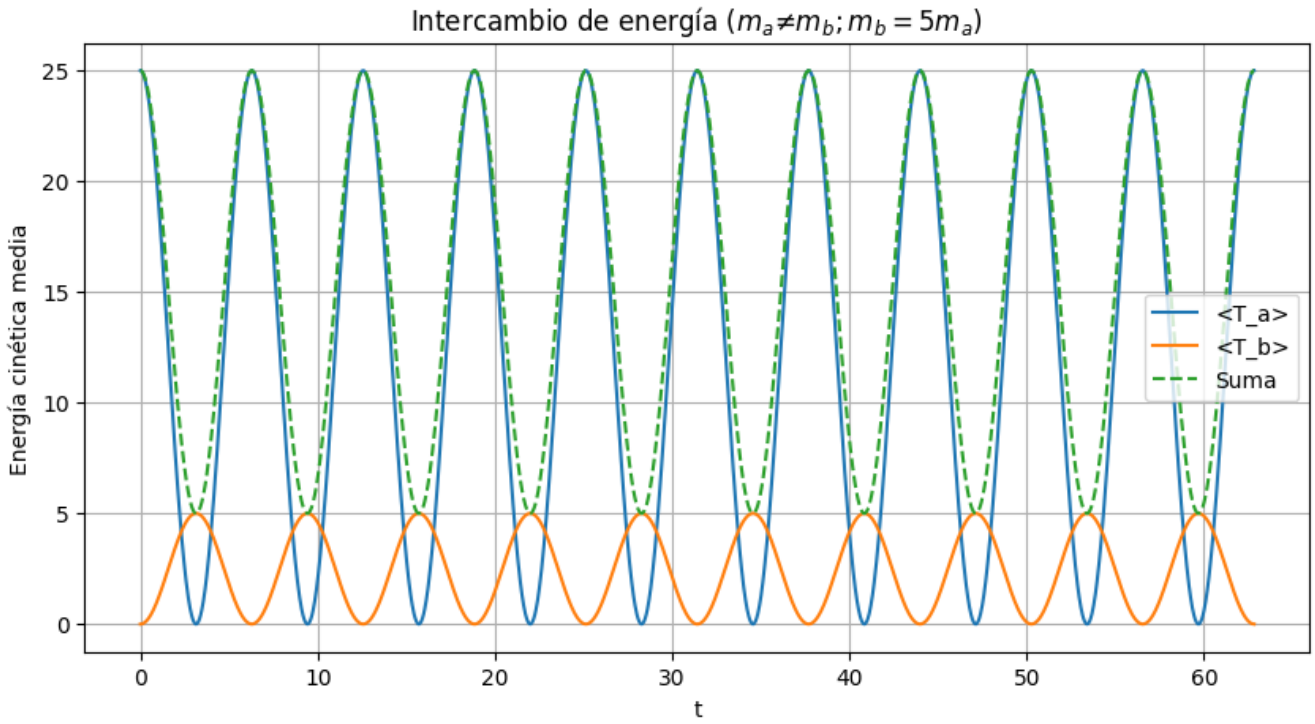

Figura 5: Gráfico temporal que muestra la superposición de las energías cinéticas medias para cada masa y la suma de energías.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Sistemas de N grados de libertad. Problema 8.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

8. Considere el sistema de la figura. Las masas están apoyadas en una mesa sin rozamiento, sujetas a las paredes por resortes de constante k y unidas por otro resorte de constante k'.

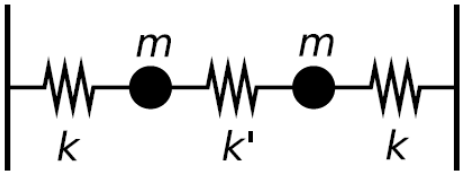

Figura 1: Sistema del problema 8

a) Obtenga las frecuencias y los modos transversales del sistema.

b) ¿Bajo qué condiciones espera observar batidos? ¿Qué son los batidos?

Resolución:

a)Obtengo las frecuencias y modos transversales del sistema.

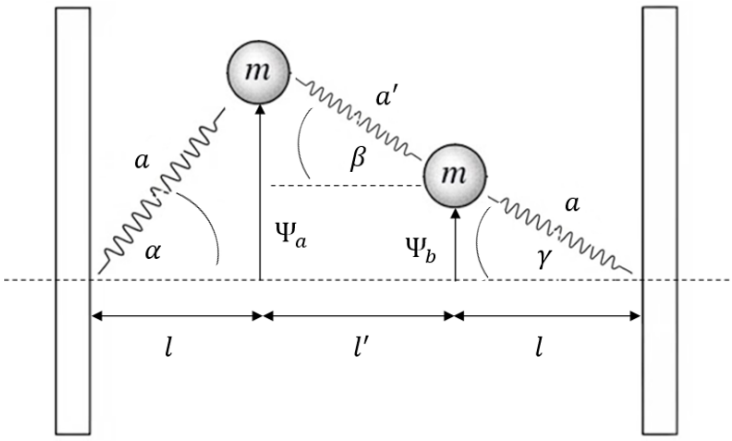

Figura 2: Gráfico del sistema de dos masas y tres resortes, con pequeños apartamientos transversales.

Realizamos las aproximaciones de pequeñas oscilaciones.
Sea la elongación horizontal de las masas:

$$\psi_a(t) \qquad \psi_b(t)$$

La longitud del resorte oblicuo vale:

$$a = \sqrt{\ell^2 + \psi_b^2}$$

y la fuerza elástica sobre la masa a es:

$$F_a = k\,(a - \ell_0)\,\operatorname{sen}\alpha,$$

donde ℓ_0 es la longitud natural del resorte y $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{\psi_b}{a}$.
Entonces

$$F_a = k(a - \ell_0)\frac{\psi_b}{a}.$$

Tomando ℓ como la longitud en equilibrio, escribo

$$a = \ell\sqrt{1 + \left(\frac{\psi_b}{\ell}\right)^2}.$$

Por desarrollo de Taylor para pequeñas oscilaciones $\left|\dfrac{\psi_b}{\ell}\right| \ll 1$,

$$a = \ell\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\psi_b}{\ell}\right)^2 + \cdots\right) \approx \ell.$$

Luego, para pequeñas oscilaciones,

$$a \simeq \ell, \qquad a - \ell_0 \simeq \ell - \ell_0,$$

y la fuerza horizontal queda

$$F_a \simeq k(\ell - \ell_0)\frac{\psi_b}{\ell}.$$

Escribo la Segunda Ley de Newton para el sistema:

$$m\ddot{\psi}_a = -k\,\psi_a + k'\,(\psi_b - \psi_a),$$

$$m\ddot{\psi}_b = -k\,\psi_b + k'\,(\psi_a - \psi_b).$$

Reordenando,

$$m\ddot{\psi}_a = -\left(k+k'\right)\psi_a + k'\,\psi_b,$$
$$m\ddot{\psi}_b = k'\,\psi_a - \left(k+k'\right)\psi_b.$$

Escribo el sistema en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \ddot{\psi}_a \\ \ddot{\psi}_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dfrac{k+k'}{m} & \dfrac{k'}{m} \\ \dfrac{k'}{m} & -\dfrac{k+k'}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \end{pmatrix}.$$

Llamando:

$$\mathbb{M} = \begin{pmatrix} -\dfrac{k+k'}{m} & \dfrac{k'}{m} \\ \\ \dfrac{k'}{m} & -\dfrac{k+k'}{m} \end{pmatrix}$$

Busco $\det(M - \omega^2 I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -\dfrac{k+k'}{m} - \omega^2 & \dfrac{k'}{m} \\ \dfrac{k'}{m} & -\dfrac{k+k'}{m} - \omega^2 \end{vmatrix} = 0.$$

Entonces:

$$\left(-\frac{k+k'}{m} - \omega^2\right)^2 - \left(\frac{k'}{m}\right)^2 = 0,$$
$$\omega^4 + 2\frac{k+k'}{m}\omega^2 + \frac{(k+k')^2 - k'^2}{m^2} = 0,$$
$$\omega^4 + 2\frac{k+k'}{m}\omega^2 + \frac{k^2+2kk'}{m^2} = 0.$$

Resuelvo la ecuación cuadrática en ω^2:

$$\omega^2 = \frac{-2\frac{k+k'}{m} \pm \sqrt{4\frac{(k+k')^2}{m^2} - 4\frac{k^2+2kk'}{m^2}}}{2} = \frac{k+k' \pm k'}{m}.$$

Por lo tanto,

$$\omega_1^2 = -\frac{k}{m}, \qquad \omega_2^2 = -\frac{k+2k'}{m}.$$

Busco los autovectores:
Para $\omega_1^2 = \dfrac{k}{m}$:

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -\dfrac{k'}{m} & \dfrac{k'}{m} \\ \\ \dfrac{k'}{m} & -\dfrac{k'}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$$

$$-k'\alpha + k'\beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta.$$

El autovector puede tomarse como:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\omega_2^2 = \dfrac{k+2k'}{m}$:

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dfrac{k'}{m} & \dfrac{k'}{m} \\ \\ \dfrac{k'}{m} & \dfrac{k'}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$$

$$k'\alpha + k'\beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = -\beta.$$

El autovector puede tomarse como

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Modos normales:
Las coordenadas generalizadas se pueden escribir como combinación de los modos normales:

$$\begin{pmatrix} \psi_a(t) \\ \psi_b(t) \end{pmatrix} = A_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

Es decir,

$$\psi_a(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2),$$
$$\psi_b(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) - A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2).$$

b) Bajo qué condiciones espero observar batidos? ¿Qué son los batidos?

La condición para que haya batidos es que las frecuencias de los dos modos sean muy parecidas:

$$\omega_1 \simeq \omega_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{k}{m} \approx \frac{k+2k'}{m},$$

lo que se cumple cuando

$$2k' \ll k \quad \Longrightarrow \quad k' \ll k.$$

En ese caso la superposición de las dos oscilaciones armónicas da lugar a un movimiento cuya amplitud varía lentamente en el tiempo: eso es un *batido*. Los batidos son, entonces, oscilaciones cuya amplitud está modulada periódicamente por una frecuencia mucho menor $|\omega_2 - \omega_1|$.

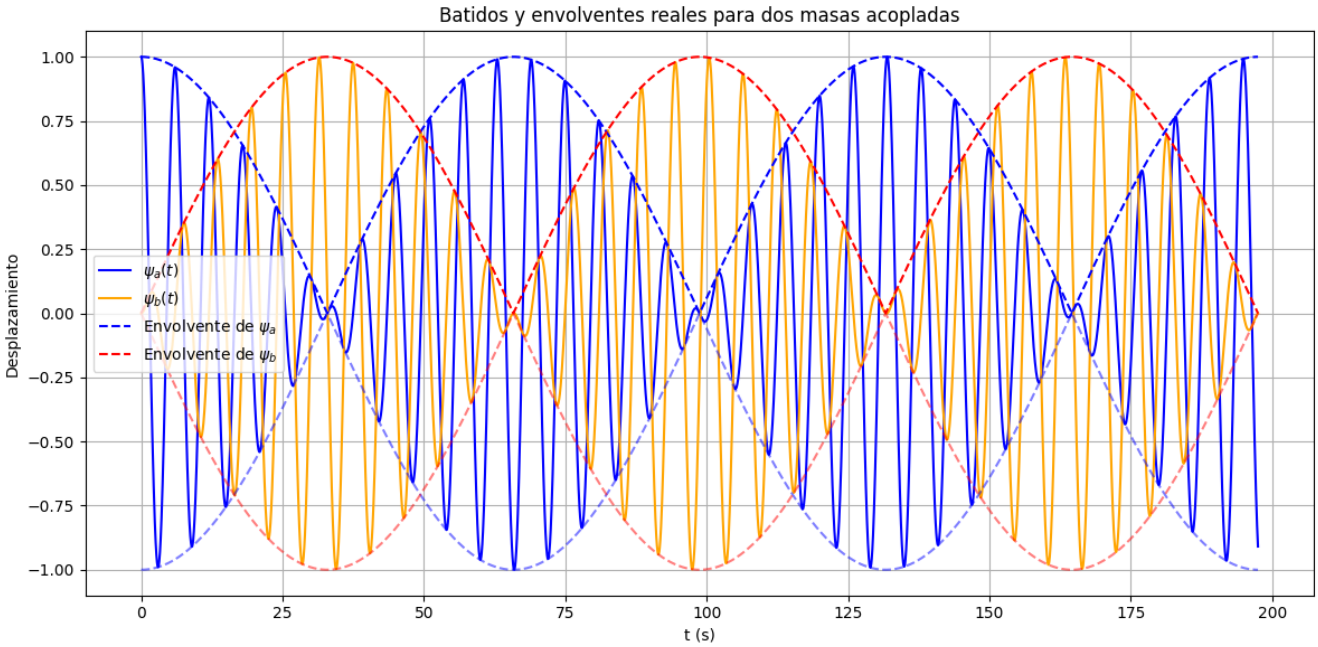

Figura 3: Gráfico temporal que muestra el fenómeno de batidos para un sistema de dos masas acopladas.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Sistemas de N grados de libertad. Problema 9.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

9. Considere el sistema simplificado de la figura que se basa en una molécula triatómica simétrica. En el equilibrio dos átomos de masa m están situados a ambos lados del átomo de masa $M = 2m$ y vinculados por resortes de constante k y longitud natural l_0. Como sólo estamos interesados en analizar los modos longitudinales, supondremos que las masas se encuentran dentro de una canaleta que impide todo tipo de movimiento en la dirección transversal.

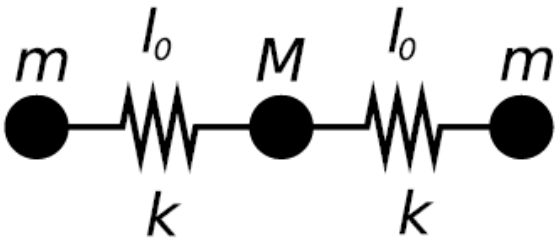

Figura 1: Sistema del problema 9

a) Encuentre las ecuaciones de movimiento de cada masa.

b) Halle las frecuencias de los modos normales.

c) Dibuje las configuraciones de cada modo.

d) Establezca cuáles deben ser las condiciones iniciales para excitar sólo el modo más alto (mayor frecuencia).

Resolución:

a)Obtengo las ecuaciones de movimiento.

Planteo la Segunda ley de Newton para cada masa:

$$m\ddot{\psi}_a = -k\psi_a + k\psi_b + k'\psi_b$$

$$m\ddot{\psi}_b = -2k\psi_b + k'\psi_c + k\psi_a$$

$$m\ddot{\psi}_c = -k\psi_c + k'\psi_b$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \ddot{\psi}_a \\ \ddot{\psi}_b \\ \ddot{\psi}_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & \frac{k}{m} & 0 \\ \frac{k}{m} & -\frac{2k}{m} & \frac{k'}{m} \\ 0 & \frac{k'}{m} & -\frac{k}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{pmatrix}$$

b)Buscamos las frecuencias de modos normales.

Busco $\det(\mathbb{M} - \omega^2 I) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} -\frac{k}{m} - \omega^2 & \frac{k}{m} & 0 \\ \frac{k}{m} & -\frac{2k}{m} - \omega^2 & \frac{k'}{m} \\ 0 & \frac{k'}{m} & -\frac{k}{m} - \omega^2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\left(-\frac{k}{m} - \omega^2\right)\left[\left(-\frac{2k}{m} - \omega^2\right)\left(-\frac{k}{m} - \omega^2\right) - \left(\frac{k'}{m}\right)^2\right] - \left(\frac{k}{m}\right)\left[\frac{k}{m}\left(-\frac{k}{m} - \omega^2\right)\right] = 0$$

$$\left(-\frac{k}{m} - \omega^2\right)\left[\left(-\frac{2k}{m} - \omega^2\right)\left(-\frac{k}{m} - \omega^2\right) - \frac{k'^2}{m^2}\right] - \frac{k^2}{m^2}\left(-\frac{k}{m} - \omega^2\right) = 0$$

Para $\omega_1^2 = 0$

$$\begin{pmatrix} \frac{k}{m} & -\frac{k}{m} & 0 \\ -\frac{k}{2m} & \frac{k}{m} & -\frac{k}{2m} \\ 0 & -\frac{k}{m} & \frac{k}{m} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} \frac{k}{m} & -\frac{k}{m} & 0 \\ 0 & -\frac{k}{m} & \frac{k}{m} \\ -\frac{k}{2m} & \frac{k}{m} & -\frac{k}{2m} \end{pmatrix}$$

Nos queda el sistema:

$$\begin{pmatrix} \frac{k}{m} & -\frac{k}{m} & 0 \\ 0 & -\frac{k}{m} & \frac{k}{m} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si resolvemos el sistema obtenemos:

$$\frac{k}{m}\alpha - \frac{k}{m}\beta = 0$$

$$\alpha = \beta$$

$$-\frac{k}{m}\beta + \frac{k}{m}\gamma = 0$$

$$\gamma = \beta$$

Luego, obtenemos el autovector:

$$v_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para $\omega_2^2 = \frac{k}{m}$

$$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{k}{m} & 0 \\ -\frac{k}{2m} & 0 & -\frac{k}{2m} \\ 0 & -\frac{k}{m} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si resolvemos el sistema obtenemos:

$$-\frac{k}{m}\beta = 0$$

$$\beta = 0$$

$$-\frac{k}{2m}\alpha - \frac{k}{2m}\gamma = 0$$

$$\alpha = -\gamma$$

Luego, obtenemos el autovector:

$$v_2 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Para $\omega_3^2 = \frac{2k}{m}$

$$\begin{pmatrix} -\frac{k}{m} & -\frac{k}{m} & 0 \\ -\frac{k}{2m} & -\frac{k}{m} & -\frac{k}{2m} \\ 0 & -\frac{k}{m} & -\frac{k}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si resolvemos el sistema obtenemos:

$$-\frac{k}{m}\alpha - \frac{k}{m}\beta = 0$$

$$\alpha = -\beta$$

$$-\frac{k}{m}\beta - \frac{k}{m}\gamma = 0$$

$$\beta = -\gamma$$

Luego, obtenemos el autovector:

$$v_3 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Luego, las ecuaciones de movimiento vienen dadas de manera matricial:

$$\begin{pmatrix} \psi_a(t) \\ \psi_b(t) \\ \psi_c(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (At + B) + A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \phi_2) + A_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_3 t + \phi_3)$$

O por separado:

$$\psi_a(t) = At + B + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) - A_3 \cos(\omega_3 t + \phi_3)$$

$$\psi_b(t) = At + B + A_3 \cos(\omega_3 t + \phi_3)$$

$$\psi_c(t) = At + B - A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) - A_3 \cos(\omega_3 t + \phi_3)$$

d)Buscamos condiciones iniciales para excitar solo el modo 3.

Como queremos excitar solo el autovector:

$$v_3 = (-1, 1, -1)^T$$

Elegimos como condiciones iniciales:

$$\psi_a(0) = -1, \quad \psi_b(0) = -1, \quad \psi_c(0) = 1$$

$$\dot{\psi}_a(0) = 0, \quad \dot{\psi}_b(0) = 0, \quad \dot{\psi}_c(0) = 0$$

Obtenemos la expresión de la velocidad derivando los desplazamientos:

$$\psi_a(t) = A - A_2\omega_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2) + A_3\omega_3 \sin(\omega_3 t + \phi_3)$$

$$\psi_b(t) = A - A_3\omega_3 \sin(\omega_3 t + \phi_3)$$

$$\psi_c(t) = A + A_2\omega_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2) + A_3\omega_3 \sin(\omega_3 t + \phi_3)$$

Verificamos para posición:

$$\psi_a(0) = B + A_2 \cos\phi_2 - A_3 \cos\phi_3 = -1 \qquad (1)$$

$$\psi_b(0) = B + A_3 \cos\phi_3 = 1 \qquad (2)$$

$$\psi_c(0) = B - A_2 \cos\phi_2 - A_3 \cos\phi_3 = -1 \qquad (3)$$

Verificamos para velocidad:

$$\dot{\psi}_a(0) = A - A_2\omega_2 \sin\phi_2 + A_3\omega_3 \cos\phi_3 = 0 \qquad (4)$$

$$\dot{\psi}_b(0) = A - A_3\omega_3 \sin\phi_3 = 0 \qquad (5)$$

$$\dot{\psi}_c(0) = A + A_2\omega_2 \sin\phi_2 + A_3\omega_3 \sin\phi_3 = 0 \qquad (6)$$

De la ecuación (5) obtenemos:

$$A = A_3\omega_3 \sin\phi_3 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \phi_3 = 0$$

De la ecuación (4):

$$A - A_2\omega_2 \sin\phi_2 + A_3\omega_3 \cos\phi_3 = 0$$

$$A_3\omega_3 \sin\phi_3 - A_2\omega_2 \sin\phi_2 + A_3\omega_3 \cos\phi_3 = 0$$

$$A_3 = \frac{A_2\omega_2 \sin\phi_3}{2\omega_3 \sin\phi_3}$$

De la ecuación (6):

$$A + A_2\omega_2 \sin\phi_2 + A_3\omega_3 \sin\phi_3 = 0$$

$$A_3\omega_3 \sin\phi_3 + A_2\omega_2 \sin\phi_2 + A_3\omega_3 \sin\phi_3 = 0$$

$$2A_2\omega_2 \sin\phi_2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \phi_2 = 0$$

Nos queda para la posición:

$$\psi_a(0) = B + A_2 - A_3 = -1$$

$$\psi_b(0) = B + A_3 = 1$$

$$\psi_c(0) = B - A_2 - A_3 = -1$$

En forma matricial, nos queda el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Resolviendo por Gauss, obtenemos que se excita solo el modo 3 si:

$$A_3 = 1, \quad A_2 = 0, \quad B = 0$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Sistemas de N grados de libertad. Problema 10.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

10. Considere el sistema de la figura, en la que los resortes verticales tienen longitud natural l_0 y constante k_1, y los horizontales $a_0 = 0$ (slinkies) y k_2.

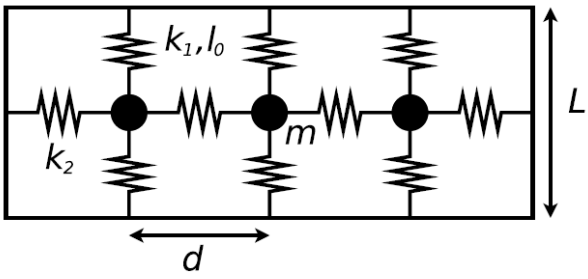

Figura 1: Sistema del problema 10

a) Calcule las frecuencias propias y los modos normales.

b) Considere que las condiciones iniciales son tales que el sistema oscila horizontalmente, estando su movimiento descripto por una superposición de los dos primeros modos. Halle la energía cinética de cada masa y la energía potencial del sistema, el promedio temporal de las mismas y la frecuencia de pulsación ω_p.

Datos: l_0, k_1, $a_0 = 0$, k_2, L, d, m.

Resolución:

a) Ecuaciones de movimiento (Acoplamiento longitudinal)

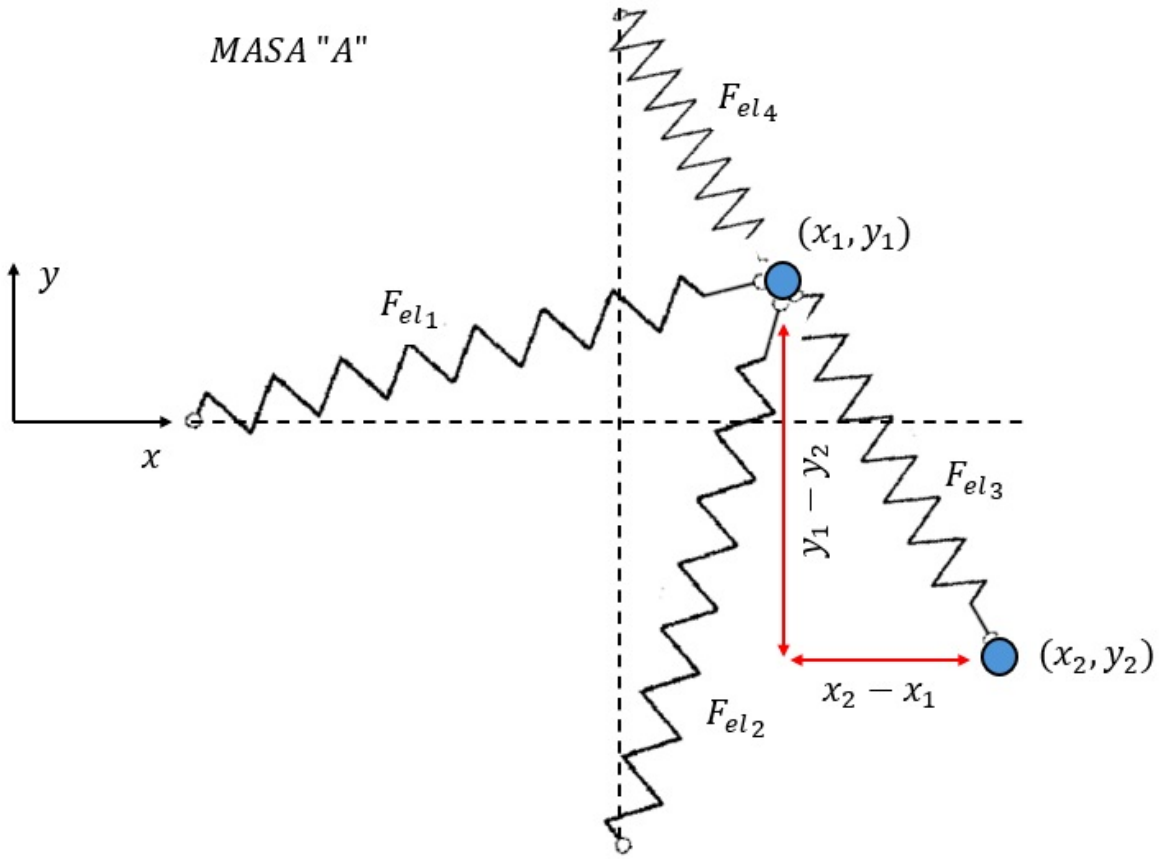

Figura 2: Esquema de fuerzas aplicadas sobre la masa A frente a un desplazamiento arbitrario.

Masa A. Pongo el origen en el pto de eq

$$|\vec{F}_{e1}| = k_2\sqrt{x^2+y^2} - l_0 = k_2\sqrt{x^2+y^2}$$

$$F_{e1x} = -k_2\sqrt{x^2+y^2}\frac{x_1}{\sqrt{x^2+y^2}} = -k_2 x_1$$

$$F_{e1y} = -k_2 y_1$$

$$|\vec{F}_{e2}| = k_1\left|\sqrt{(x_1-d)^2+\left(\frac{L}{2}+y_1\right)^2} - l_0\right| = k_1|L_2(x_1,y_1) - l_0|$$

$$F_{e2x} = -k_1\left(1-\frac{l_0}{L_2}\right)(x_1-d)$$

$$F_{e2y} = -k_1\left(1-\frac{l_0}{L_2}\right)\left(y_1+\frac{L}{2}\right)$$

$$|\vec{F}_{e3}| = k_2\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$F_{e3x} = k_2(x_2 - x_1)$$

$$F_{e3y} = -k_2(y_1 - y_2) = k_2(y_2 - y_1)$$

$$|\vec{F}_{e4}| = k_1\left|\sqrt{\left(\frac{L}{2} - y_1\right)^2 + (x_1 - d)^2} - l_0\right| = k_1|L_4 - l_0|$$

$$F_{e4x} = -k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_4}\right)(x_1 - d)$$

$$F_{e4y} = k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_4}\right)\left(\frac{L}{2} - y_1\right)$$

Las ecuaciones dinámicas para la masa A son:

$$m\ddot{x}_1 = -k_2x_1 - k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_2}\right)(x_1 - d) + k_2(x_2 - x_1) - k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_4}\right)(x_1 - d)$$

$$= (-2k_2 - 2k_1\alpha)x_1 + k_2x_2 + 2k_1\alpha d$$

$$m\ddot{y}_1 = -k_2y_1 - k_1\alpha\left(y_1 + \frac{L}{2}\right) + k_2(y_2 - y_1) - k_1\alpha\left(y_1 - \frac{L}{2}\right)$$

$$= (-2k_2 - 2k_1\alpha)y_1 + k_2y_2$$

donde

$$a = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + d^2} = \frac{L}{2}$$

Masa B

$$F_{e1x} = -k_2(x_2 - x_1), \qquad F_{e1y} = -k_2(y_2 - y_1)$$

$$F_{e2x} = -k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_2}\right)(x_2 - 2d)$$

$$F_{e2y} = -k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_2}\right)\left(y_2 + \frac{L}{2}\right)$$

$$F_{e3x} = k_2(x_3 - x_2), \qquad F_{e3y} = k_2(y_3 - y_2)$$

$$F_{e4x} = -k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_4}\right)(x_2 - 2d)$$

$$F_{e4y} = k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_4}\right)\left(\frac{L}{2} - y_2\right)$$

Luego, las ecuaciones para la masa B son:

$$m\ddot{x}_2 = -k_2(x_2 - x_1) - 2k_1\left(1 - \frac{l_0}{a}\right)(x_2 - 2d) + k_2(x_3 - x_2)$$

$$m\ddot{y}_2 = -k_2(y_2 - y_1) - 2k_1\left(1 - \frac{l_0}{a}\right)y_2 + k_2(y_3 - y_2)$$

Masa C

$$F_{e1x} = -k_2(x_3 - x_2), \qquad F_{e1y} = -k_2(y_3 - y_2)$$

$$F_{e2x} = -k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_2}\right)(x_3 - 3d)$$

$$F_{e2y} = -k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_2}\right)\left(\frac{L}{2} + y_3\right)$$

$$F_{e3x} = k_2(4d - x_3), \qquad F_{e3y} = -k_2 y_3$$

$$F_{e4x} = -k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_4}\right)(x_3 - 3d)$$

$$F_{e4y} = k_1\left(1 - \frac{l_0}{L_4}\right)\left(\frac{L}{2} - y_3\right)$$

Las ecuaciones para la masa C son:

$$m\ddot{x}_3 = -k_2(x_3 - x_2) - 2k_1\left(1 - \frac{l_0}{a}\right)(x_3 - 3d) - k_2 x_3$$

$$m\ddot{y}_3 = -k_2(y_3 - y_2) - 2k_1\left(1 - \frac{l_0}{a}\right)y_3 - k_2 y_3$$

Efectuando los cambios de variables

$$\psi_1 = x_1 - d, \quad \psi_2 = x_2 - 2d, \quad \psi_3 = x_3 - 3d$$

$$\varphi_1 = y_1, \quad \varphi_2 = y_2, \quad \varphi_3 = y_3$$

Las ecuacioens son

$$m\ddot{\psi}_1 = -2(k_2 + k_1\alpha)\psi_1 + k_2\psi_2$$

$$m\ddot{\psi}_2 = k_2\psi_1 - 2(k_2 + k_1\alpha)\psi_2 + k_2\psi_3$$

$$m\ddot{\psi}_3 = k_2\psi_2 - 2(k_2 + k_1\alpha)\psi_3$$

Escribiendo matricialmente:

$$\ddot{\boldsymbol{\psi}} + \begin{pmatrix} \frac{2(k_1\alpha+k_2)}{m} & -\frac{k_2}{m} & 0 \\ -\frac{k_2}{m} & \frac{2(k_1\alpha+k_2)}{m} & -\frac{k_2}{m} \\ 0 & -\frac{k_2}{m} & \frac{2(k_1\alpha+k_2)}{m} \end{pmatrix} \boldsymbol{\psi} = 0$$

Proponemos como solución:

$$\boldsymbol{\psi}(t) = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} e^{i(\omega t+\phi)}$$

$$\Rightarrow \omega^2 \text{ debe ser autovalor de la matriz}$$

$$\det\big(M - \omega^2 I\big) = \left(\frac{2(k_1\alpha + k_2)}{m} - \omega^2\right)\left[\left(\frac{2(k_1\alpha + k_2)}{m} - \omega^2\right)^2 - 2\left(\frac{k_2}{m}\right)^2\right]$$

Las raíces del polinomio característico son (frecuencias propias):

$$\omega_1^2 = \frac{2}{m}(k_1\alpha + k_2)$$

$$\omega_2^2 = \frac{2}{m}(k_1\alpha + k_2) + \frac{\sqrt{2}}{m}k_2$$

$$\omega_3^2 = \frac{2}{m}(k_1\alpha + k_2) - \frac{\sqrt{2}}{m}k_2$$

Los modos normales del sistema son

$$\psi_1(t) = A_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$\psi_2(t) = A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\psi_3(t) = A_3 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_3 t + \phi_3)$$

b) Energía cinética y potencial

Energía cinética

$$\vec{\Psi}(t) = A_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\begin{cases} \psi_a(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ \psi_b(t) = -\sqrt{2}\, A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ \psi_c(t) = -A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\psi}_a(t) = -\omega_1 A_1 \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi_1) - \omega_2 A_2 \operatorname{sen}(\omega_2 t + \phi_2) \\ \dot{\psi}_b(t) = \sqrt{2}\, A_2 \omega_2 \operatorname{sen}(\omega_2 t + \phi_2) \\ \dot{\psi}_c(t) = A_1 \omega_1 \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi_1) - \omega_2 A_2 \operatorname{sen}(\omega_2 t + \phi_2) \end{cases}$$

$$\dot{\psi}_a^2 = (\omega_1 A_1)^2 \operatorname{sen}^2(\omega_1 t + \phi_1) + (\omega_2 A_2)^2 \operatorname{sen}^2(\omega_2 t + \phi_2) + 2(\omega_1 A_1)(\omega_2 A_2) \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi_1) \operatorname{sen}(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\dot{\psi}_b^2 = 2 A_2^2 \omega_2^2 \operatorname{sen}^2(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\dot{\psi}_c^2 = (A_1 \omega_1)^2 \operatorname{sen}^2(\omega_1 t + \phi_1) + (\omega_2 A_2)^2 \operatorname{sen}^2(\omega_2 t + \phi_2) - 2(A_1 A_2 \omega_1 \omega_2) \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi_1) \operatorname{sen}(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \left(\dot{\psi}_a^2 + \dot{\psi}_b^2 + \dot{\psi}_c^2 \right) = \frac{1}{2} m \left[2(A_1 \omega_1)^2 \operatorname{sen}^2(\omega_1 t + \phi_1) + 4(\omega_2 A_2)^2 \operatorname{sen}^2(\omega_2 t + \phi_2) \right]$$

Energía potencial

Para los resortes transversales:

$$\frac{1}{2}k_1(l_1 - l_0)^2 = \frac{1}{2}k_1\left(\sqrt{\psi_a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - l_0\right)^2 \quad \text{(por 2)}$$

$$\frac{1}{2}k_1\left(\sqrt{\psi_b^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - l_0\right)^2 \quad \text{(por 2)}$$

$$\frac{1}{2}k_1\left(\sqrt{\psi_c^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - l_0\right)^2$$

Total: $k_1\left[\left(\sqrt{\psi_a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - l_0\right)^2 + \left(\sqrt{\psi_b^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - l_0\right)^2 + \left(\sqrt{\psi_c^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} - l_0\right)^2\right]$

Para los longitudinales:

$$\frac{1}{2}k_2 l_1^2 = \frac{1}{2}k_2(\psi_a + d)^2$$

$$\frac{1}{2}k_2 l_2^2 = \frac{1}{2}k_2(d + \psi_b - \psi_a)^2$$

$$\frac{1}{2}k_2(d + \psi_c - \psi_b)^2$$

$$\frac{1}{2}k_2(d - \psi_c)^2$$

La suma es

$$E_p = \frac{1}{2}k_2\Big(\psi_a^2 + 2\psi_a d + d^2 + \psi_a^2 - 2\psi_a(d + \psi_b) + d^2 + 2d\psi_b + \psi_b^2 + d^2 - 2d\psi_c + \psi_c^2\Big)$$

$$E_p = \frac{1}{2}k_2\Big(2\psi_a^2 + 2\psi_b^2 + 2\psi_c^2 - 2\psi_a\psi_b - 2\psi_b\psi_c + 4d^2\Big)$$

Energía cinética y potencial (Promedio)

Para una superposición de los modos 1 y 2:

$$x_n(t) = C_1 A_n^{(1)}\cos(\omega_1 t + \phi_1) + C_2 A_n^{(2)}\cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

La energía cinética total es $T = \sum \frac{1}{2} m \dot{x}_n^2$. Debido a la ortogonalidad:

$$\langle T \rangle = \frac{1}{4} m \omega_1^2 C_1^2 \sum (A_n^{(1)})^2 + \frac{1}{4} m \omega_2^2 C_2^2 \sum (A_n^{(2)})^2$$

Como los autovectores están normalizados a la unidad:

$$\langle T \rangle = \frac{1}{4} m (\omega_1^2 C_1^2 + \omega_2^2 C_2^2)$$

Por el Teorema del Virial para osciladores armónicos:

$$\langle V \rangle = \langle T \rangle \implies E_{total} = 2\langle T \rangle = \frac{1}{2} m (\omega_1^2 C_1^2 + \omega_2^2 C_2^2)$$

5. Frecuencia de pulsación (ω_p)

La frecuencia de batido o pulsación entre los dos primeros modos es:

$$\omega_p = \omega_2 - \omega_1 = \sqrt{\frac{k_2}{m}} \left(\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{2}} \right)$$

Utilizando la expresión general:

$$\omega_p = 2\sqrt{\frac{k_2}{m}} \left[\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) \right]$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Modos normales en sistemas periódicos. Problema 11.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

11. Considere el sistema de N masas mostrado en la figura.

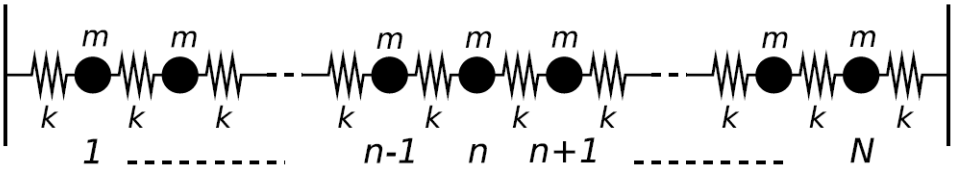

Figura 1: Sistema del problema 11

a) Usando la aproximación de pequeños ángulos, escriba la ecuación de movimiento transversal para la partícula enésima.

b) Proponga una solución de la forma:

$$\Psi_n^{(p)}(t) = A^{(p)} \cos\big(nk^{(p)}a + \alpha^{(p)}\big) \cos\big(\omega^{(p)}t + \phi^{(p)}\big)$$

Halle la relación de dispersión y grafíquela. ¿Depende esta relación de las condiciones de contorno? ¿Cuánto vale la frecuencia más baja? ¿Qué representa dicho modo?

c) Obtenga las frecuencias correspondientes a los modos normales cuando ambos extremos están libres (atención: ¿cómo sería un .^{ex}tremo libre.^{en} esta configuración?) y escriba la solución general para la masa enésima.

d) Idem anterior, pero considerando que el extremo izquierdo está libre y el derecho fijo a la pared.

e) Particularice los resultados de los dos ítems anteriores para el caso en que $N = 3$.

Resolución:

a) Ecuación de movimiento

Consideramos la partícula enésima de masa m. En la aproximación de desplazamientos transversales pequeños, la fuerza neta sobre la masa n depende de sus vecinos inmediatos ($n-1$ y $n+1$). La ecuación de movimiento es:

$$m\frac{d^2\psi_n}{dt^2} = \frac{T}{a}(\psi_{n+1} - \psi_n) - \frac{T}{a}(\psi_n - \psi_{n-1})$$

Donde T es la tensión y a es la distancia de equilibrio entre masas. Definiendo $k_{res} = T/a$ como la constante elástica efectiva:

$$\ddot{\psi}_n = \frac{k_{res}}{m}(\psi_{n+1} - 2\psi_n + \psi_{n-1})$$

b) Relación de dispersión

Proponiendo la solución $\psi_n(t) = A\cos(nka + \alpha)\cos(\omega t + \phi)$ y sustituyendo en la ecuación de movimiento:

$$-\omega^2\cos(nka) = \frac{k_{res}}{m}[\cos((n+1)ka) - 2\cos(nka) + \cos((n-1)ka)]$$

Usando identidades trigonométricas:

$$\omega^2 = \frac{2k_{res}}{m}[1 - \cos(ka)] = \frac{4k_{res}}{m}\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

La relación de dispersión es:

$$\omega(\mathbf{k}) = \mathbf{2}\sqrt{\frac{\mathbf{k_{res}}}{\mathbf{m}}}\sin\left(\frac{\mathbf{ka}}{\mathbf{2}}\right)$$

Esta relación no depende de las condiciones de contorno (es una propiedad del medio infinito). Las condiciones de contorno solo determinan los valores permitidos de k. La frecuencia más baja es $\omega = 0$ ($k = 0$), que representa una traslación rígida de todo el sistema.

c) Extremos libres

Un extremo libre en este sistema significa que la última masa no está atada a una pared, sino que el resorte final "termina" ahí. Matemáticamente, esto implica que no hay fuerza desde un vecino inexistente:

$$\psi_0 = \psi_1 \quad \text{y} \quad \psi_N = \psi_{N+1}$$

Esto impone la condición $\sin(ka/2) = 0$ en los bordes. Los valores permitidos son:

$$k_p = \frac{p\pi}{Na}, \quad p = 0, 1, \ldots, N-1$$

d) Extremo izquierdo libre, derecho fijo

Condiciones: $\psi_0 = \psi_1$ (libre) y $\psi_{N+1} = 0$ (fijo). Esto lleva a la condición de cuantización:

$$k_p = \frac{(2p-1)\pi}{(2N+1)a}, \quad p = 1, 2, \ldots, N$$

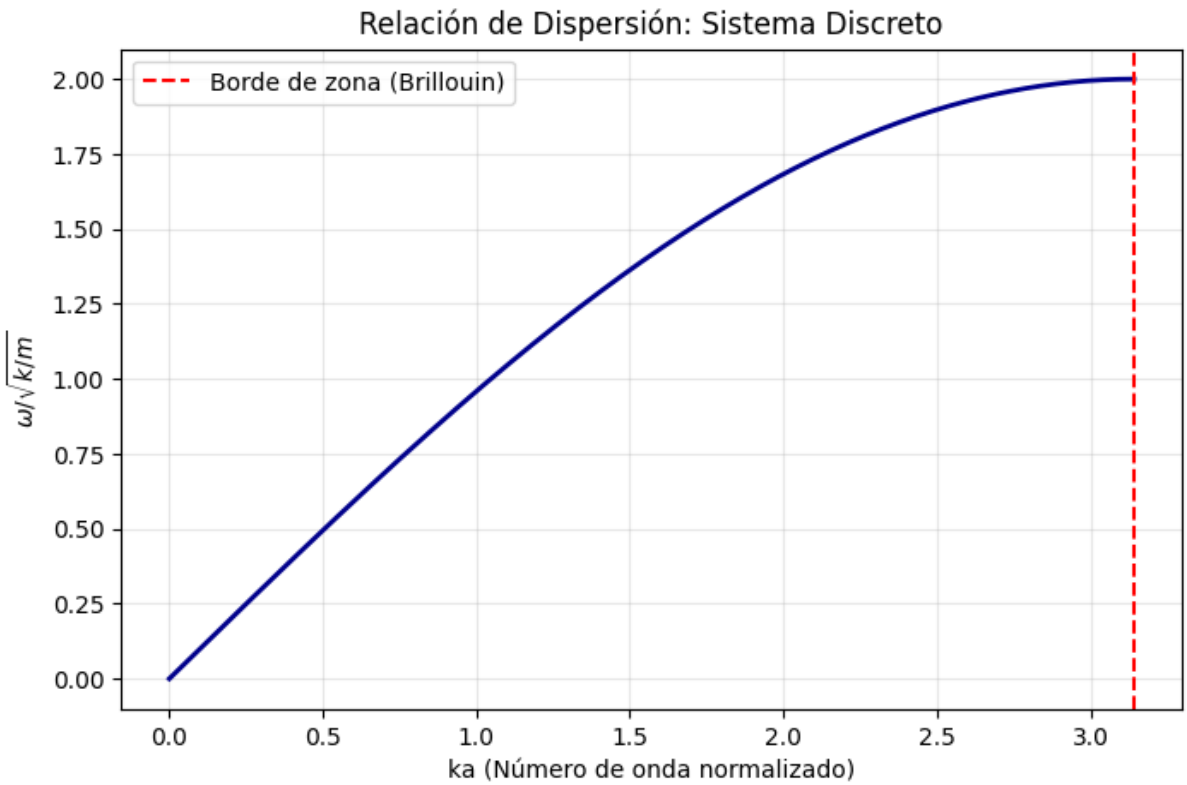

Figura 2: Relación de dispersión para una cadena monoatómica de N masas. A diferencia de un medio continuo donde ω crece linealmente con k, en un sistema periódico la relación es senoidal. Esto introduce una frecuencia de corte máxima $\omega_{max} = 2\sqrt{k/m}$, por encima de la cual no pueden propagarse ondas (zona prohibida).

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Modos normales en sistemas periódicos. Problema 12.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

12. Considere el sistema de péndulos acoplados de la figura.

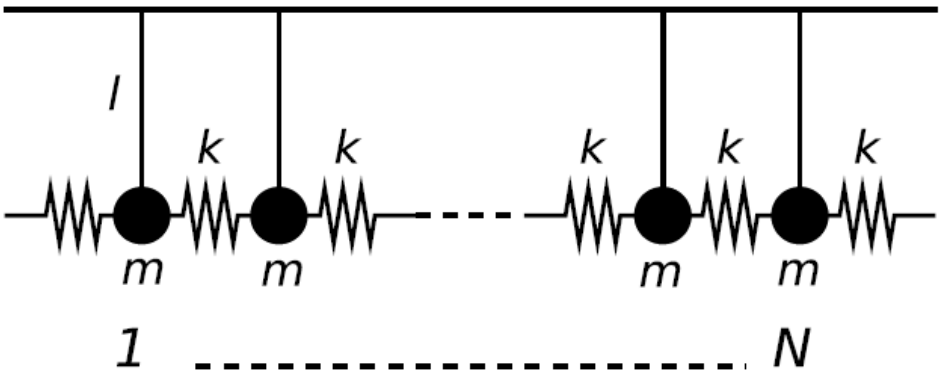

Figura 1: Sistema del problema 12

a) Escriba la ecuación de movimiento. Proponga una solución semejante a la del problema anterior y halle la relación de dispersión. Compárela con la obtenida en el problema anterior. ¿Cuánto vale la frecuencia más baja? ¿Qué representa dicho modo?

b) Obtenga las frecuencias correspondientes a los modos normales cuando los resortes de los extremos están fijos y dé las condiciones iniciales para excitar el primer armónico.

c) Idem anterior, pero para el caso en que uno de los resortes de los extremos está libre.

Resolución:

a) Ecuación de movimiento y relación de dispersión

Consideramos la partícula n de masa m, suspendida de un hilo de longitud l y acoplada a sus vecinos por resortes de constante k. Para ángulos pequeños, la fuerza restauradora

gravitatoria es $-m(g/l)\psi_n$. Sumando la contribución de los resortes vecinos (como en el problema 11), la ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{\psi}_n = \underbrace{-m\frac{g}{l}\psi_n}_{\text{Gravedad}} + \underbrace{k(\psi_{n+1} - 2\psi_n + \psi_{n-1})}_{\text{Resortes}}$$

Dividiendo por m:

$$\ddot{\psi}_n + \frac{g}{l}\psi_n - \frac{k}{m}(\psi_{n+1} - 2\psi_n + \psi_{n-1}) = 0$$

Proponiendo una solución del tipo $\psi_n(t) = A\cos(nka + \alpha)\cos(\omega t + \phi)$, obtenemos la relación de dispersión:

$$\omega^2 = \frac{g}{l} + \frac{4k}{m}\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

Comparación: A diferencia del sistema de masas libres donde $\omega(0) = 0$, aquí aparece un término constante g/l. Esto significa que el sistema tiene una frecuencia de corte inferior. La frecuencia más baja es $\omega_{\mathbf{min}} = \sqrt{\mathbf{g/l}}$ (para $k = 0$), que representa un modo donde todos los péndulos oscilan en fase con la misma amplitud, como si fueran péndulos simples independientes.

b) Resortes de los extremos fijos

Si los resortes de los extremos están fijos a una pared, tenemos condiciones de contorno tipo nodo: $\psi_0 = 0$ y $\psi_{N+1} = 0$. Los números de onda permitidos son:

$$k_p = \frac{p\pi}{(N+1)a}, \quad p = 1, 2, \ldots, N$$

Las frecuencias de los modos normales son:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{4k}{m}\sin^2\left(\frac{p\pi}{2(N+1)}\right)}$$

Para excitar el primer armónico ($p = 1$), se debe soltar el sistema desde el reposo con una configuración inicial de desplazamientos que siga una forma senoidal: $\psi_n(0) = A\sin\left(\frac{\pi n}{N+1}\right)$ y $\dot{\psi}_n(0) = 0$.

c) Un extremo libre

Si el extremo izquierdo está libre ($\psi_0 = \psi_1$) y el derecho fijo ($\psi_{N+1} = 0$), las frecuencias corresponden a:

$$k_p = \frac{(2p-1)\pi}{(2N+1)a}, \quad p = 1, 2, \ldots, N$$

La frecuencia más baja en este caso será menor que la del caso anterior, ya que el sistema tiene una restricción menos.

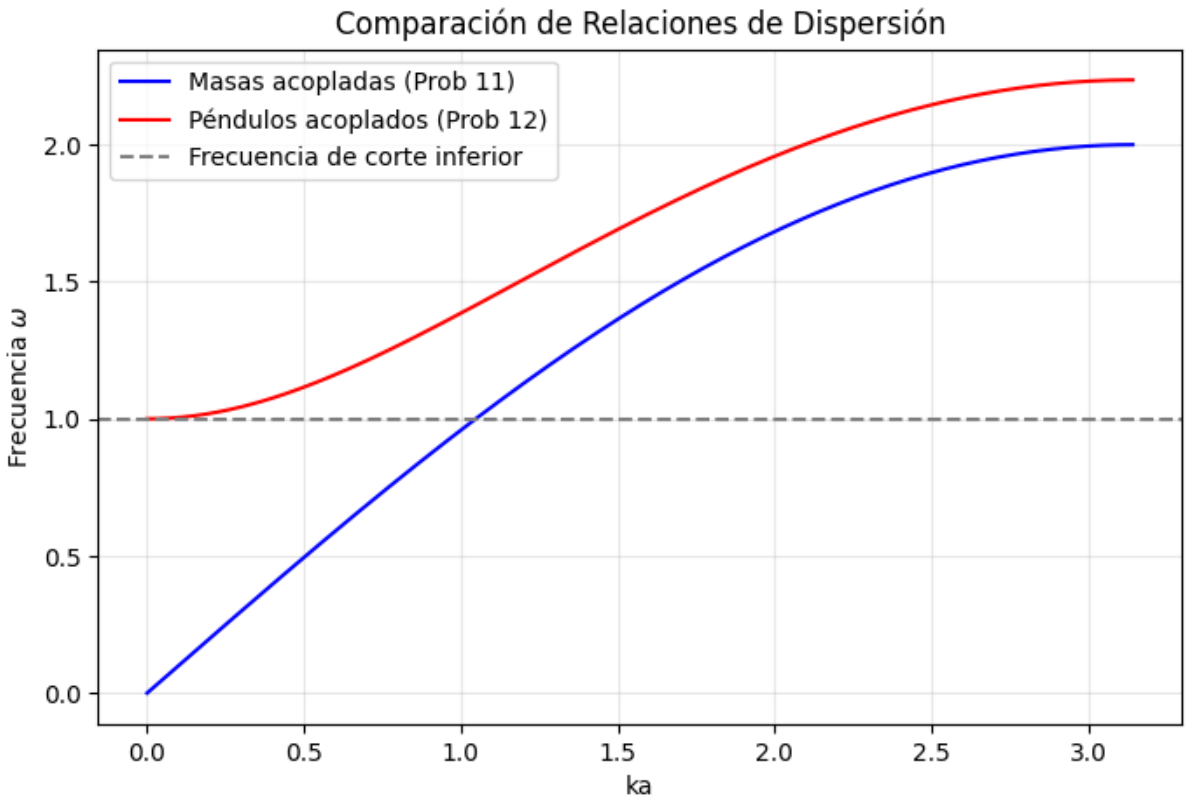

Figura 2: Comparación de las relaciones de dispersión para sistemas discretos. La curva roja (péndulos acoplados) muestra una frecuencia de inicio no nula debido al potencial gravitatorio, mientras que la curva azul (masas acopladas) parte desde el origen. Esta diferencia fundamental define que el sistema de péndulos no permite la propagación de frecuencias muy bajas, actuando como un medio dispersivo con frecuencia de corte.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Modos normales en sistemas periódicos. Problema 13.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

13. Considere el sistema de dos péndulos acoplados, tal que uno de ellos es impulsado por una fuerza $F = F_0 \cos(\Omega t)$. Desprecie el amortiguamiento. Muestre que:

$$\Psi_a \approx \frac{F_0}{2M}\cos(\Omega t)\left[\frac{1}{\omega_1^2-\Omega^2}+\frac{1}{\omega_2^2-\Omega^2}\right]$$
$$\Psi_b \approx \frac{F_0}{2M}\cos(\Omega t)\left[\frac{1}{\omega_1^2-\Omega^2}-\frac{1}{\omega_2^2-\Omega^2}\right]$$
$$\frac{\Psi_b}{\Psi_a} \approx \frac{\omega_2^2-\omega_1^2}{\omega_2^2+\omega_1^2-2\Omega^2}$$

donde ω_1 es la menor de las frecuencias modales, ω_2 es la mayor y Ω es la frecuencia de excitación.

Resolución:

1. Ecuaciones de movimiento

Consideramos dos péndulos idénticos de masa M, longitud l y constante de acoplamiento k. Si la fuerza externa $F(t) = F_0\cos(\Omega t)$ actúa sobre la masa a, las ecuaciones son:

$$M\ddot{\psi}_a + \left(M\frac{g}{l}+k\right)\psi_a - k\psi_b = F_0\cos(\Omega t)$$
$$M\ddot{\psi}_b + \left(M\frac{g}{l}+k\right)\psi_b - k\psi_a = 0$$

2. Cambio a coordenadas normales

Definimos las coordenadas de modo normal:

- **Modo 1 (Simétrico):** $q_1 = \psi_a + \psi_b \implies M\ddot{q}_1 + M\omega_1^2 q_1 = F_0\cos(\Omega t)$
- **Modo 2 (Antisimétrico):** $q_2 = \psi_a - \psi_b \implies M\ddot{q}_2 + M\omega_2^2 q_2 = F_0\cos(\Omega t)$

Donde las frecuencias naturales son $\omega_1^2 = g/l$ y $\omega_2^2 = g/l + 2k/M$.

3. Soluciones de estado estacionario

Las soluciones particulares para q_1 y q_2 son:

$$q_1(t) = \frac{F_0/M}{\omega_1^2 - \Omega^2}\cos(\Omega t) \quad ; \quad q_2(t) = \frac{F_0/M}{\omega_2^2 - \Omega^2}\cos(\Omega t)$$

Regresando a las coordenadas originales $\psi_a = \frac{1}{2}(q_1 + q_2)$ y $\psi_b = \frac{1}{2}(q_1 - q_2)$:

$$\psi_a(t) = \frac{F_0}{2M}\left[\frac{1}{\omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \Omega^2}\right]\cos(\Omega t)$$

$$\psi_b(t) = \frac{F_0}{2M}\left[\frac{1}{\omega_1^2 - \Omega^2} - \frac{1}{\omega_2^2 - \Omega^2}\right]\cos(\Omega t)$$

4. Relación de amplitudes

Calculamos el cociente ψ_b/ψ_a:

$$\frac{\psi_b}{\psi_a} = \frac{\frac{1}{\omega_1^2-\Omega^2} - \frac{1}{\omega_2^2-\Omega^2}}{\frac{1}{\omega_1^2-\Omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2-\Omega^2}} = \frac{(\omega_2^2 - \Omega^2) - (\omega_1^2 - \Omega^2)}{(\omega_2^2 - \Omega^2) + (\omega_1^2 - \Omega^2)}$$

Simplificando los términos Ω^2 en el numerador:

$$\frac{\psi_b}{\psi_a} = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{\omega_2^2 + \omega_1^2 - 2\Omega^2}$$

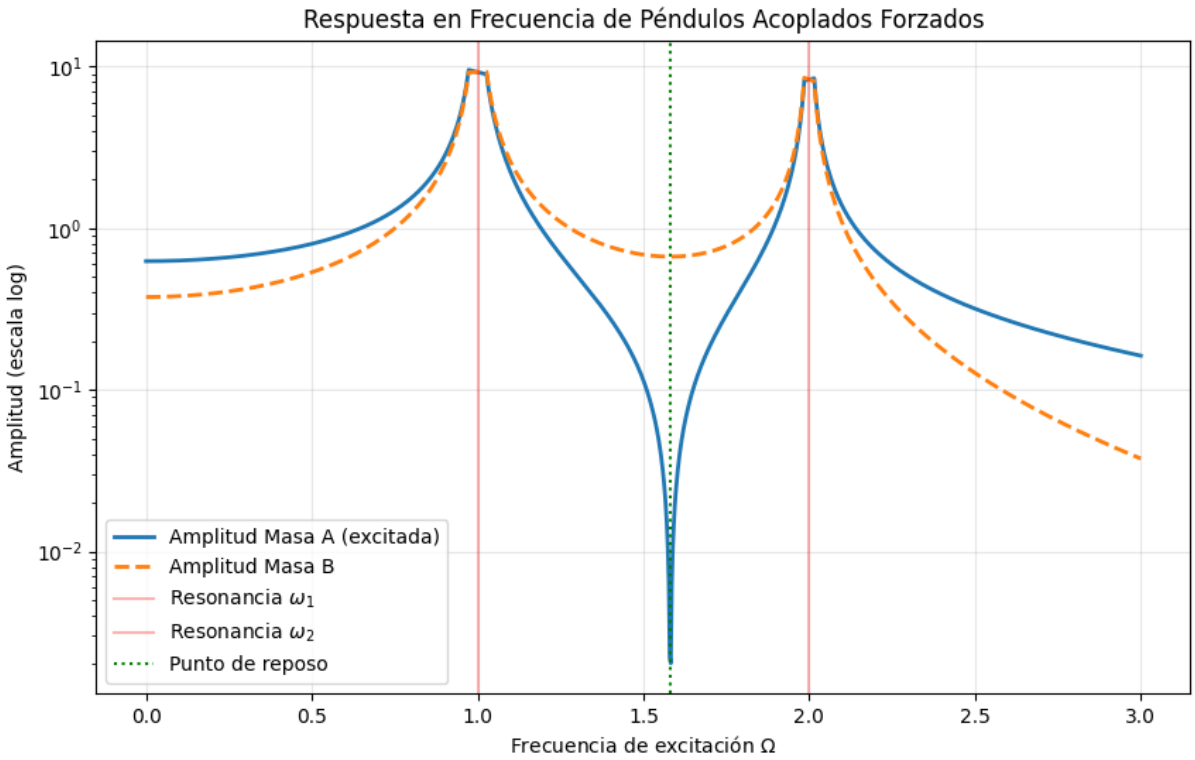

Figura 1: Curvas de respuesta en frecuencia para el sistema de dos masas acopladas. Se observan dos picos de resonancia en las frecuencias modales ω_1 y ω_2. El punto marcado en verde indica la frecuencia donde la masa excitada entra en reposo absoluto, transfiriendo toda la potencia mecánica a la segunda masa, un principio fundamental utilizado en ingeniería para mitigar vibraciones estructurales..

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Modos normales en sistemas periódicos. Problema 14.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

14. Considere el sistema de 3 péndulos acoplados que se muestra en la figura.

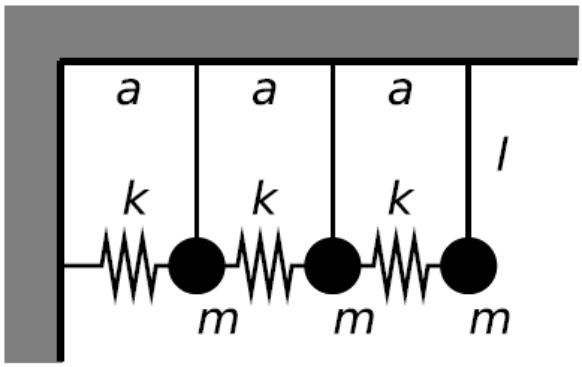

Figura 1: Sistema del problema 14

a) Escriba la ecuación de movimiento para cada masa y encuentre las frecuencias propias y los modos normales del sistema.

b) Suponga que en el extremo libre se aplica una fuerza $F = F_0 \cos(\omega t)$. Escriba la ecuación de movimiento para cada masa y encuentre la solución estacionaria para cada modo. ¿Cuáles son las frecuencias de resonancia?

Resolución:

a) Ecuaciones de movimiento y modos normales

Consideramos tres péndulos idénticos (masa M, longitud l) acoplados por resortes de constante k. Las ecuaciones de movimiento para los desplazamientos ψ_1, ψ_2, ψ_3 son:

$$
\begin{aligned}
M\ddot{\psi}_1 &= -M\frac{g}{l}\psi_1 + k(\psi_2 - \psi_1) \\
M\ddot{\psi}_2 &= -M\frac{g}{l}\psi_2 + k(\psi_1 - \psi_2) + k(\psi_3 - \psi_2) \\
M\ddot{\psi}_3 &= -M\frac{g}{l}\psi_3 + k(\psi_2 - \psi_3)
\end{aligned}
$$

Definiendo $\omega_0^2 = g/l$ y $\Omega_0^2 = k/M$, el sistema matricial para modos normales ($\ddot{\Psi} = -\omega^2\Psi$) es:

$$\begin{pmatrix} \omega_0^2 + \Omega_0^2 & -\Omega_0^2 & 0 \\ -\Omega_0^2 & \omega_0^2 + 2\Omega_0^2 & -\Omega_0^2 \\ 0 & -\Omega_0^2 & \omega_0^2 + \Omega_0^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix} = \omega^2 \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el determinante característico, las **frecuencias propias** son:

1. $\omega_1^2 = \omega_0^2$ (Modo simétrico: $\psi_1 = \psi_2 = \psi_3$)
2. $\omega_2^2 = \omega_0^2 + \Omega_0^2$ (Modo con nodo central: $\psi_1 = -\psi_3, \psi_2 = 0$)
3. $\omega_3^2 = \omega_0^2 + 3\Omega_0^2$ (Modo antisimétrico: $\psi_1 = \psi_3, \psi_2 = -2\psi_1$)

b) Solución estacionaria con fuerza externa

Si se aplica $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ en la masa 3, las ecuaciones se modifican añadiendo el término de fuerza en la tercera ecuación. Para hallar la solución estacionaria, desacoplamos el sistema usando coordenadas normales Q_i:

$$\Psi(t) = Q_1(t)\mathbf{v}_1 + Q_2(t)\mathbf{v}_2 + Q_3(t)\mathbf{v}_3$$

Donde $\mathbf{v}_i$ son los autovectores normalizados. La fuerza efectiva sobre cada modo i será $F_{eff,i} = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{F}$.
Las frecuencias de resonancia son precisamente las frecuencias naturales del sistema: ω_1, ω_2 y ω_3. En estas frecuencias, la amplitud de oscilación tiende a infinito (en ausencia de amortiguamiento).

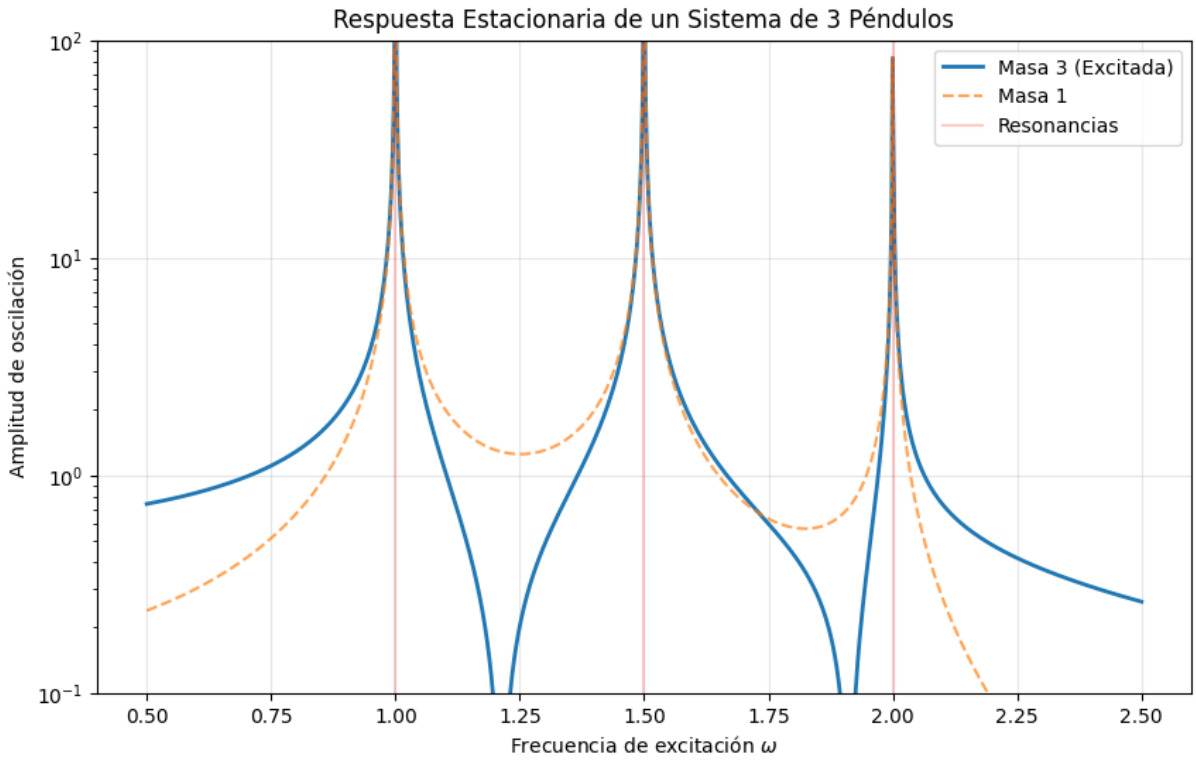

Figura 2: Espectro de respuesta en frecuencia para un sistema de tres péndulos acoplados. Las curvas representan la amplitud de oscilación en estado estacionario para la masa excitada (ψ_3, línea sólida) y la masa extrema opuesta (ψ_1, línea punteada) ante una fuerza armónica externa. Se observan tres picos de resonancia técnica en las frecuencias propias ω_1, ω_2 y ω_3, donde la impedancia del sistema tiende a cero. El uso de la escala logarítmica permite apreciar cómo la energía se distribuye entre los distintos modos normales: note que en ciertas frecuencias intermedias, la masa 1 puede alcanzar amplitudes mayores que la propia masa excitada debido a la transferencia de energía a través de los resortes de acoplamiento.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Modos normales en sistemas periódicos. Problema 15.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

15. Considere el sistema de 3 péndulos acoplados que se muestra en la figura.

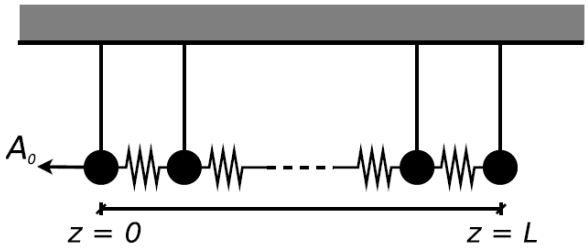

Figura 1: Sistema del problema 15

a) Escriba la ecuación de movimiento para cada masa y encuentre las frecuencias propias y los modos normales del sistema.

b) Suponga que en el extremo libre se aplica una fuerza $F = F_0 \cos(\omega t)$. Escriba la ecuación de movimiento para cada masa y encuentre la solución estacionaria para cada modo. ¿Cuáles son las frecuencias de resonancia?

Resolución:

1. Ecuación de Onda Dispersiva

En el límite continuo, el desplazamiento transversal $\psi(z,t)$ de la cadena de péndulos acoplados satisface la ecuación de Klein-Gordon (ecuación de onda con término de restauración):

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \omega_0^2 \psi = 0$$

Donde $v = \sqrt{ka^2/m}$ es la velocidad de propagación y $\omega_0 = \sqrt{g/l}$ es la frecuencia de corte inferior.

2. Solución Estacionaria

Buscamos una solución estacionaria de la forma $\psi(z,t) = \Psi(z)\cos(\Omega t)$. Al sustituir en la ecuación diferencial, obtenemos la ecuación espacial:

$$\frac{d^2\Psi}{dz^2} + \left(\frac{\Omega^2 - \omega_0^2}{v^2}\right)\Psi = 0$$

Definimos el número de onda k tal que $k^2 = \frac{\Omega^2-\omega_0^2}{v^2}$.

Caso A: $\Omega > \omega_0$ (Propagación)

La solución es de tipo senoidal: $\Psi(z) = C_1\sin(kz) + C_2\cos(kz)$. Imponemos condiciones de contorno:

1. En $z = 0$: $\Psi(0) = A_0 \implies C_2 = A_0$.
2. En $z = L$: $\Psi(L) = 0$ (pared rígida) $\implies C_1\sin(kL) + A_0\cos(kL) = 0$.

Despejando $C_1 = -A_0\cot(kL)$, la solución final es:

$$\psi(\mathbf{z},\mathbf{t}) = \mathbf{A_0}\left[\cos(\mathbf{kz}) - \cot(\mathbf{kL})\sin(\mathbf{kz})\right]\cos(\mathbf{\Omega t})$$

Caso B: $\Omega < \omega_0$ (Ondas Evanescentes)

Si la frecuencia de excitación es menor que la de corte, k es imaginario ($k = i\kappa$). La solución decae exponencialmente:

$$\Psi(z) = A_0\frac{\sinh(\kappa(L-z))}{\sinh(\kappa L)}$$

Donde $\kappa = \sqrt{\omega_0^2 - \Omega^2}/v$.

3. Comparación con extremo fijo (con resorte final)

Si se agrega un resorte a la derecha de la última masa unido a la pared, la condición de contorno en $z = L$ cambia de ser puramente Dirichlet ($\psi = 0$) a una condición mixta o de mayor rigidez. Físicamente, esto desplaza ligeramente las frecuencias de resonancia del sistema hacia valores más altos, pero la naturaleza de la solución (propagativa o evanescente) sigue dependiendo estrictamente de la relación entre Ω y ω_0.

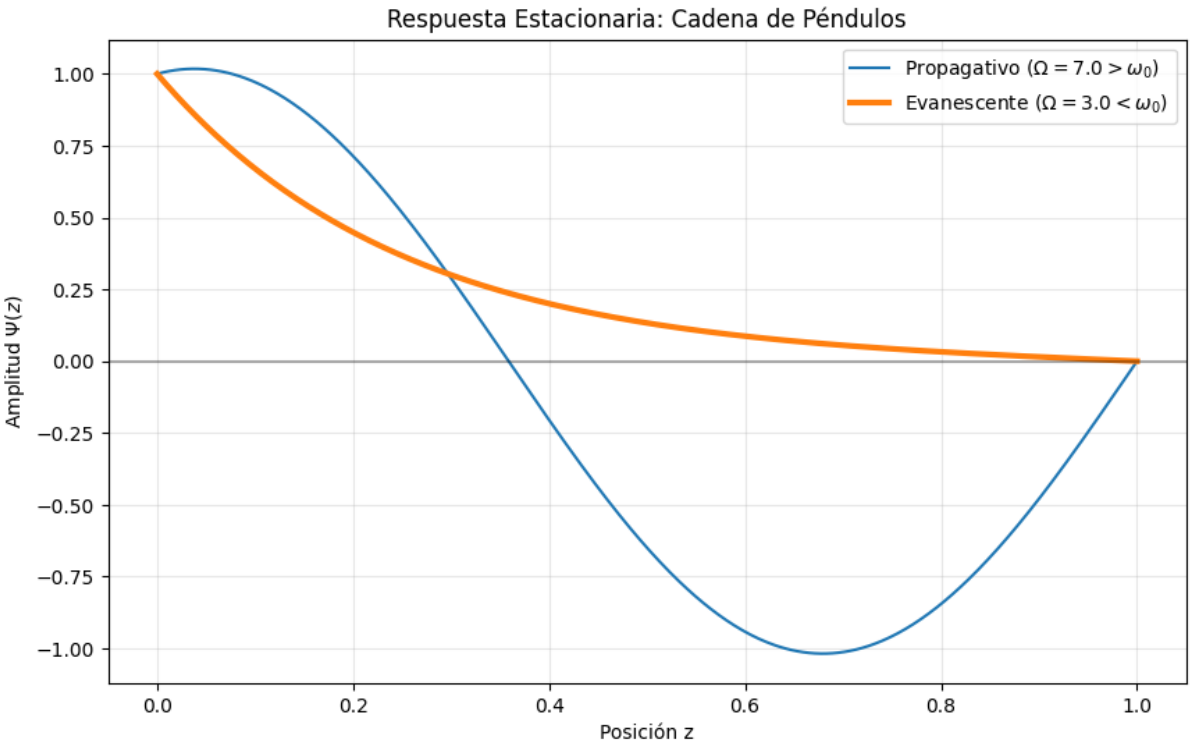

Figura 2: Respuesta estacionaria de la cadena de péndulos. Cuando la frecuencia de excitación supera la frecuencia de corte ($\Omega > \omega_0$), se establecen ondas estacionarias en todo el medio. Por debajo de la frecuencia de corte ($\Omega < \omega_0$), el sistema entra en una "zona prohibida"donde la perturbación no puede propagarse y se atenúa exponencialmente desde la fuente.

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Modos normales en sistemas periódicos. Problema 16.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

16. Considere un sistema de péndulos acoplados con un cambio brusco en ω_0^2 en $z = L$, según se esquematiza en la figura. Halle el movimiento estacionario del sistema y discuta las hipótesis que hace.

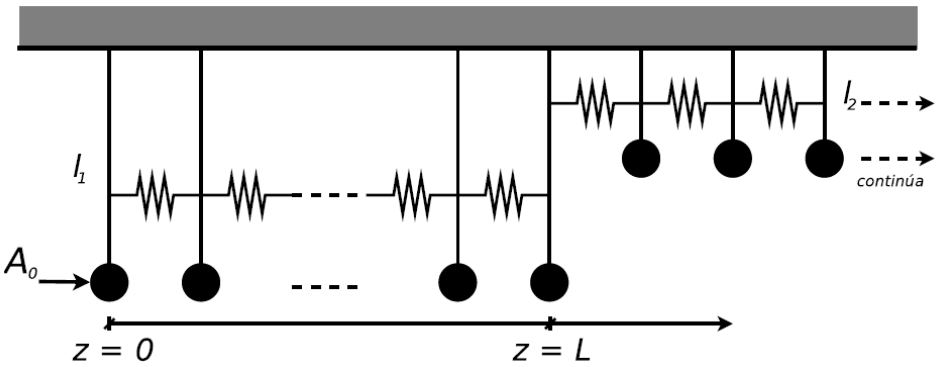

Figura 1: Sistema del problema 16

Resolución:

1. Definición del sistema

El sistema se divide en dos regiones con diferentes frecuencias de corte naturales:

- **Región 1 ($z < L$):** Longitud de péndulo $l_1 \implies \omega_1^2 = g/l_1$.
- **Región 2 ($z > L$):** Longitud de péndulo $l_2 \implies \omega_2^2 = g/l_2$.

La ecuación de onda para cada región es de tipo Klein-Gordon: $\ddot{\psi} - v^2\psi'' + \omega_i^2\psi = 0$. Suponemos que la tensión (constante k) y la densidad de masa son iguales en ambas regiones, por lo que la velocidad de propagación v es idéntica.

2. Planteo de la solución estacionaria

Para una excitación armónica Ω en $z = 0$, las soluciones en estado estacionario son:

- **Región 1:** Onda incidente más onda reflejada.

$$\Psi_1(z) = Ae^{ik_1 z} + Re^{-ik_1 z}$$

- **Región 2:** Onda transmitida (suponiendo medio infinito hacia la derecha).

$$\Psi_2(z) = Te^{ik_2 z}$$

Donde los números de onda son $k_i = \sqrt{\Omega^2 - \omega_i^2}/v$.

3. Condiciones de contorno en $z = L$

Para asegurar la integridad física del sistema, imponemos:

1. **Continuidad del desplazamiento:** $\Psi_1(L) = \Psi_2(L)$

$$Ae^{ik_1 L} + Re^{-ik_1 L} = Te^{ik_2 L}$$

2. **Continuidad de la fuerza transversal (pendientes):** $\Psi_1'(L) = \Psi_2'(L)$

$$ik_1(Ae^{ik_1 L} - Re^{-ik_1 L}) = ik_2 Te^{ik_2 L}$$

4. Coeficientes de reflexión y transmisión

Resolviendo el sistema para la amplitud del reflejo (R) y la transmisión (T) en función de la incidencia (A):

$$\frac{R}{A} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} e^{2ik_1 L} \quad ; \quad \frac{T}{A} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} e^{i(k_1 - k_2)L}$$

Física II - Ondas y Óptica
Oscilaciones libres y Forzadas en sistemas discretos

Modos normales en sistemas periódicos. Problema 17.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

17. Para el sistema esquematizado en la figura, calcule $\Psi_n(t)$, si $\Omega < \omega_{min}$.

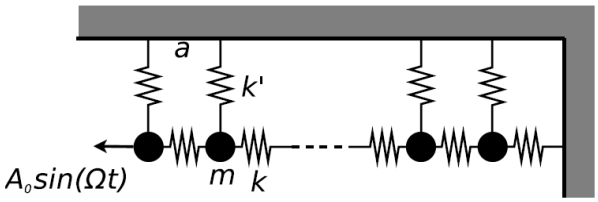

Figura 1: Sistema del problema 17

Resolución:

1. Análisis del sistema

El sistema consiste en un arreglo lineal de masas m acopladas por resortes longitudinales de constante k, donde cada masa está sujeta a un potencial de restauración transversal mediante resortes de constante k'. Según el esquema, la primera masa ($n = 0$) está sometida a un forzamiento armónico:

$$\psi_0(t) = A_0 \sin(\Omega t)$$

La ecuación de movimiento para la masa n es:

$$m\ddot{\psi}_n = k(\psi_{n+1} - 2\psi_n + \psi_{n-1}) - k'\psi_n$$

2. Relación de dispersión y régimen de frecuencia

Proponiendo una solución armónica $\psi_n(t) = \Psi_n e^{i\Omega t}$, obtenemos la relación de dispersión para el sistema:

$$\Omega^2 = \omega_0^2 + \frac{4k}{m}\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

Donde $\omega_0^2 = k'/m$ representa la frecuencia de corte inferior (ω_{min}).

Dado que la condición del problema es $\Omega < \omega_{min}$, no existe un número de onda k real que satisfaga la ecuación. En este régimen, el sistema no permite la propagación de ondas; en su lugar, se generan **modos evanescentes**.

3. Solución para el desplazamiento $\psi_n(t)$

Para $\Omega < \omega_0$, definimos un factor de atenuación real γ tal que $k = i\gamma$. La amplitud espacial toma la forma:

$$\Psi_n = Ce^{-\gamma na}$$

Sustituyendo en la relación de dispersión:

$$\Omega^2 = \omega_0^2 - \frac{4k}{m}\sinh^2\left(\frac{\gamma a}{2}\right)$$

De donde podemos despejar el factor de decaimiento espacial γ:

$$\sinh\left(\frac{\gamma a}{2}\right) = \sqrt{\frac{m(\omega_0^2 - \Omega^2)}{4k}}$$

Imponiendo la condición de contorno en la fuente ($n = 0$):

$$\psi_0(t) = A_0 \sin(\Omega t) \implies \Psi_0 = A_0$$

La expresión final para el movimiento de la masa n en estado estacionario es:

$$\boldsymbol{\psi_n(t) = A_0 e^{-\gamma na} \sin(\Omega t)}$$

Cuando la frecuencia de excitación cae por debajo de la frecuencia natural de los péndulos/resortes transversales, el medio actúa como un filtro. La perturbación penetra en el arreglo pero se atenúa geométricamente. No hay transporte de energía hacia el infinito, ya que la fase es la misma para todas las masas (oscilación en bloque con amplitud decreciente).

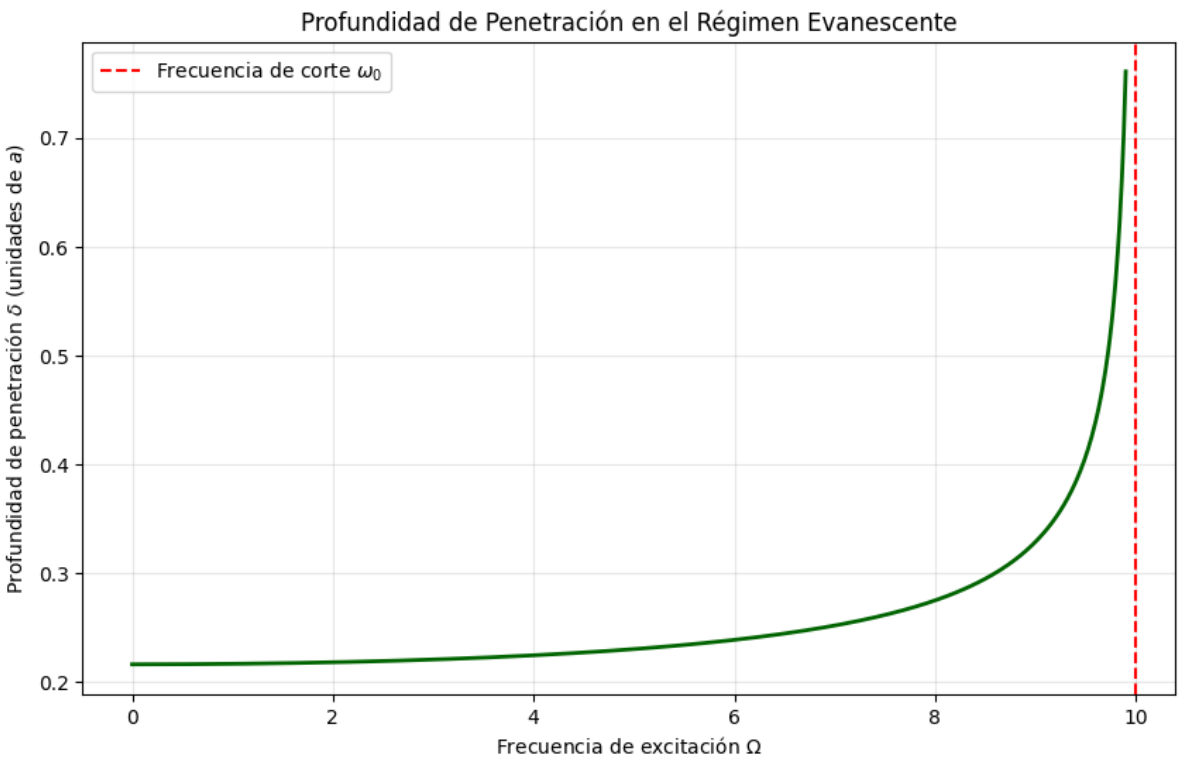

Figura 2: Profundidad de penetración característica δ en función de la frecuencia de excitación. Se observa un comportamiento asintótico conforme Ω se aproxima al límite de la banda de paso (ω_0). En aplicaciones de ingeniería, este fenómeno se utiliza para diseñar aisladores de vibraciones que bloqueen selectivamente frecuencias por debajo de un umbral específico.